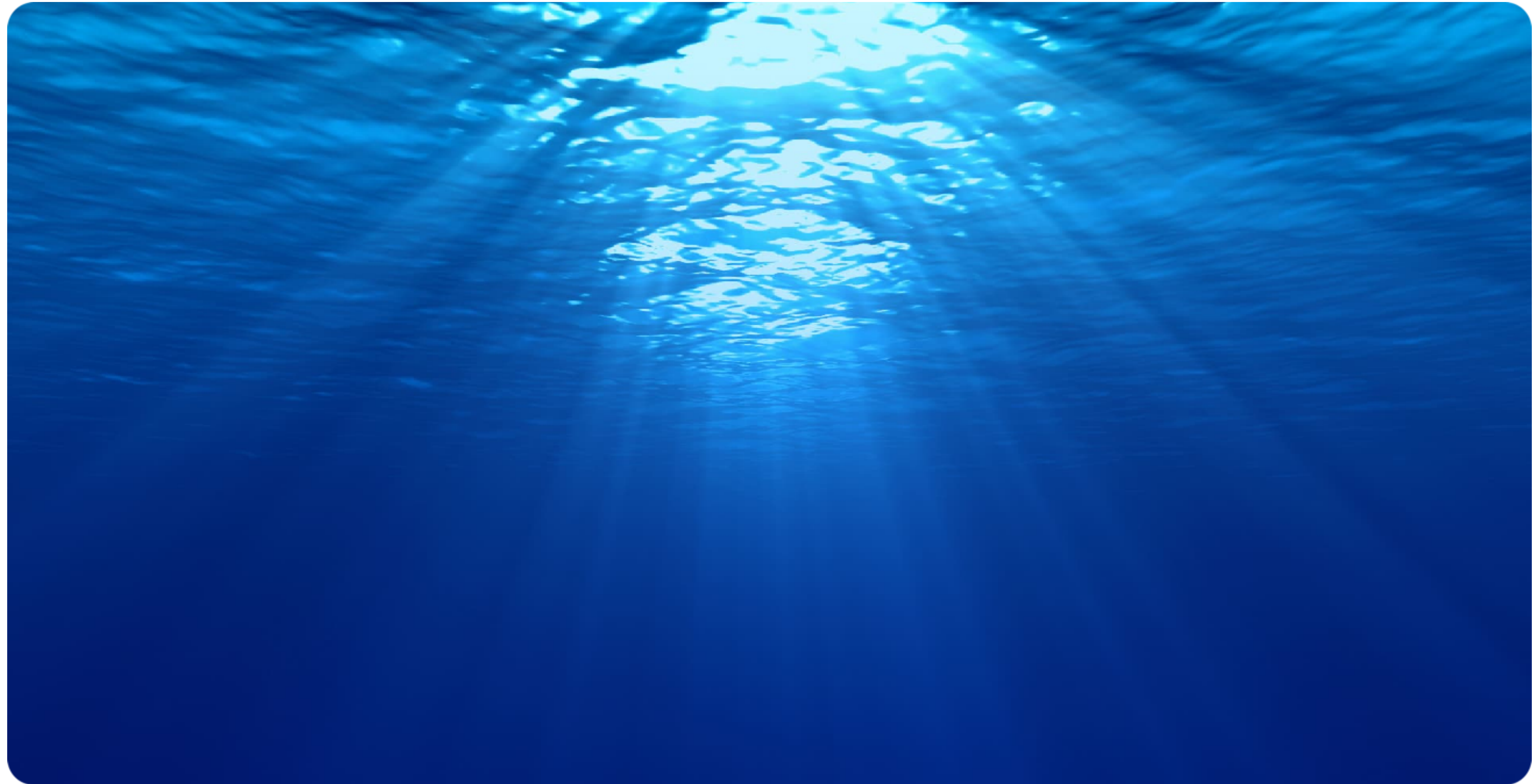


Física III

Módulo 3: Ondas electromagnéticas

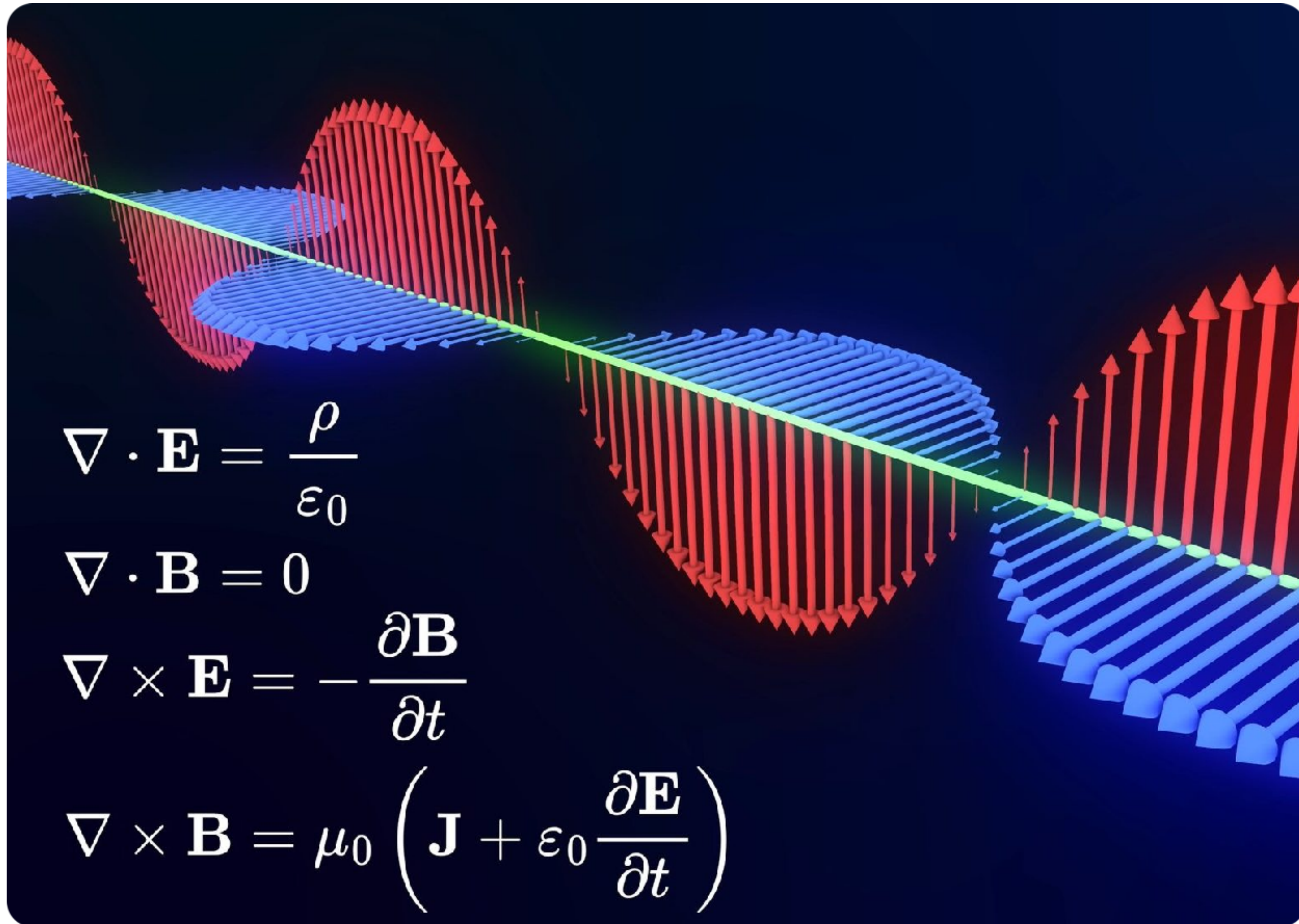


8 - Ondas electromagnéticas II

- 1. Las ondas electromagnéticas**
- 2. Principio de Huygens-Fresnel**
- 3. Reflexión y refracción**
- 4. Dispersión**

1. Las ondas electromagnéticas

- La teoría del electromagnetismo se plasma en cuatro ecuaciones que hoy llamamos ecuaciones de Maxwell.



La ecuación de onda electromagnética

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

- En coordenadas cartesianas esas ecuaciones son

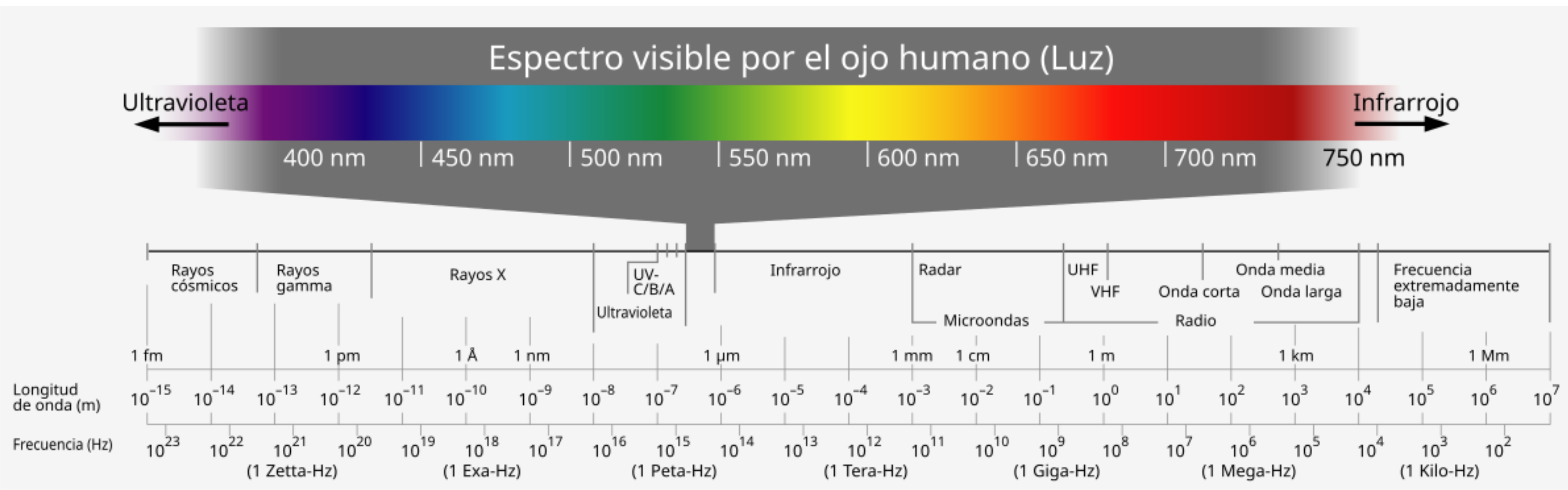
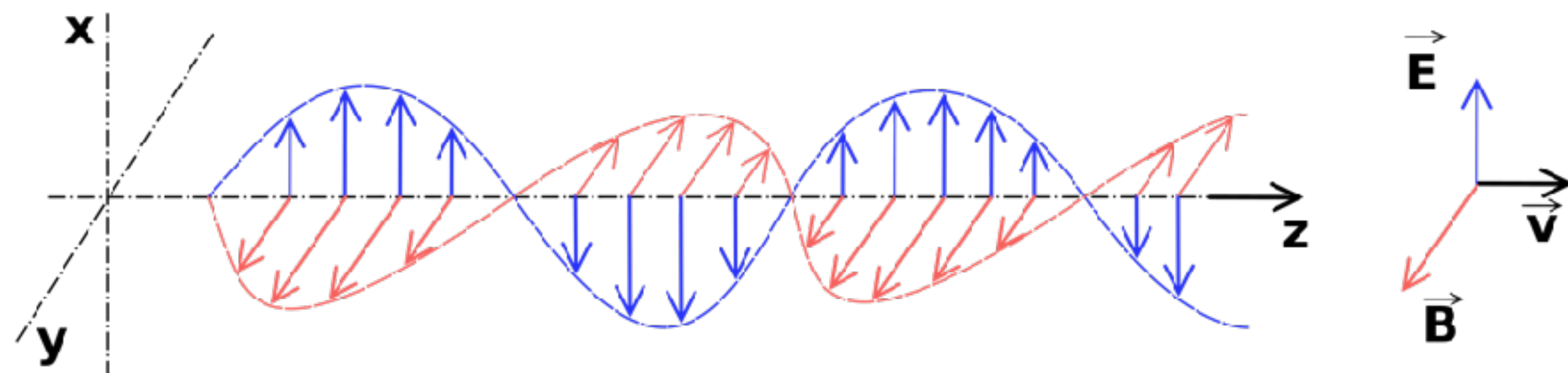
$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} \end{aligned}$$

- La ecuación de onda para el campo magnético

$$\nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

- Las ondas electromagnéticas son una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía.

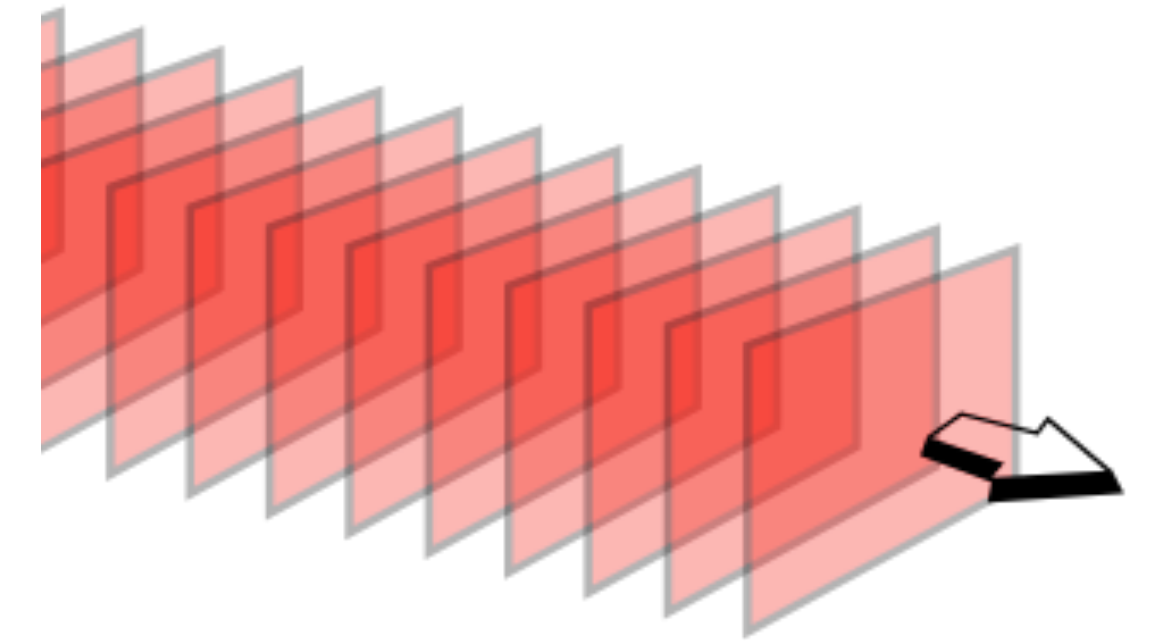


Soluciones de onda plana de la ecuación de onda electromagnética

- Una solución para el campo eléctrico es la función armónica

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \text{sen}(kz - \omega t)$$

donde $\vec{E}_0$ representa el "vector amplitud" de la propagación del campo eléctrico.



- De la misma manera, el campo magnético

$$\vec{B} = \vec{B}_0 \text{sen}(kz - \omega t)$$

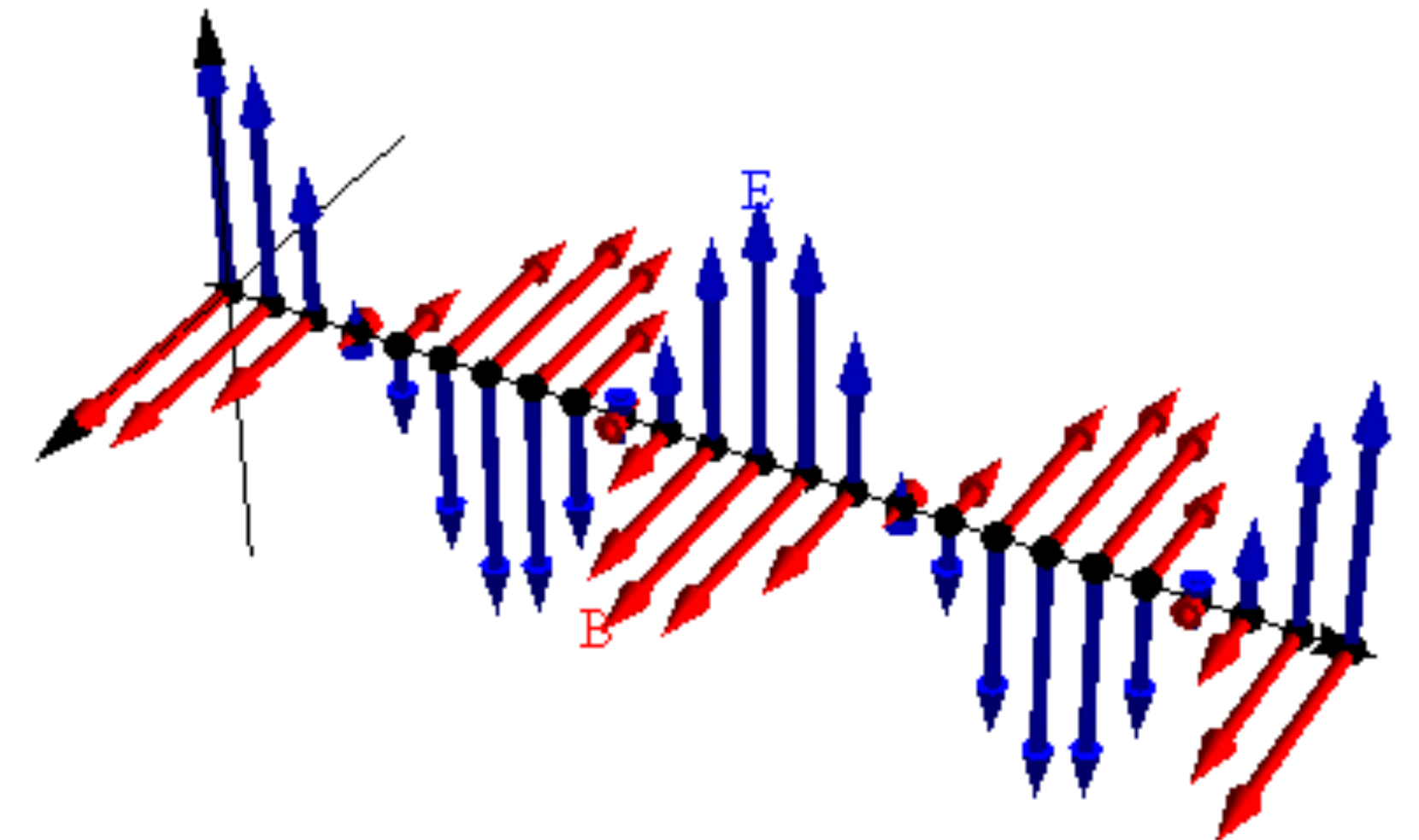
- En general y en coordenadas cartesianas

$$\vec{E}_0 = E_{0x} \hat{i} + E_{0y} \hat{j} + E_{0z} \hat{k}$$

$$\vec{B}_0 = B_{0x} \hat{i} + B_{0y} \hat{j} + B_{0z} \hat{k}$$

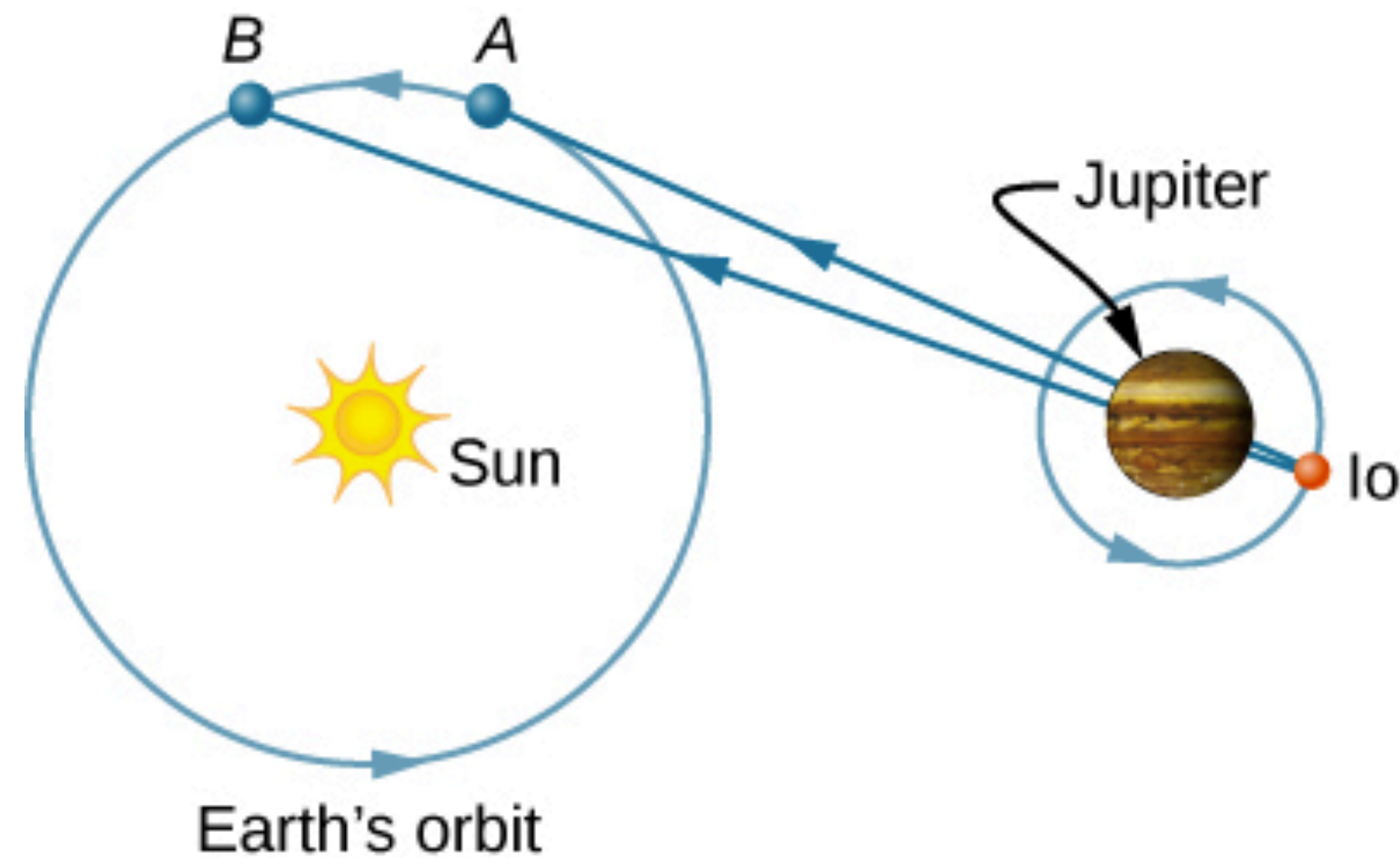
$$|\vec{E}| = c|\vec{B}|$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

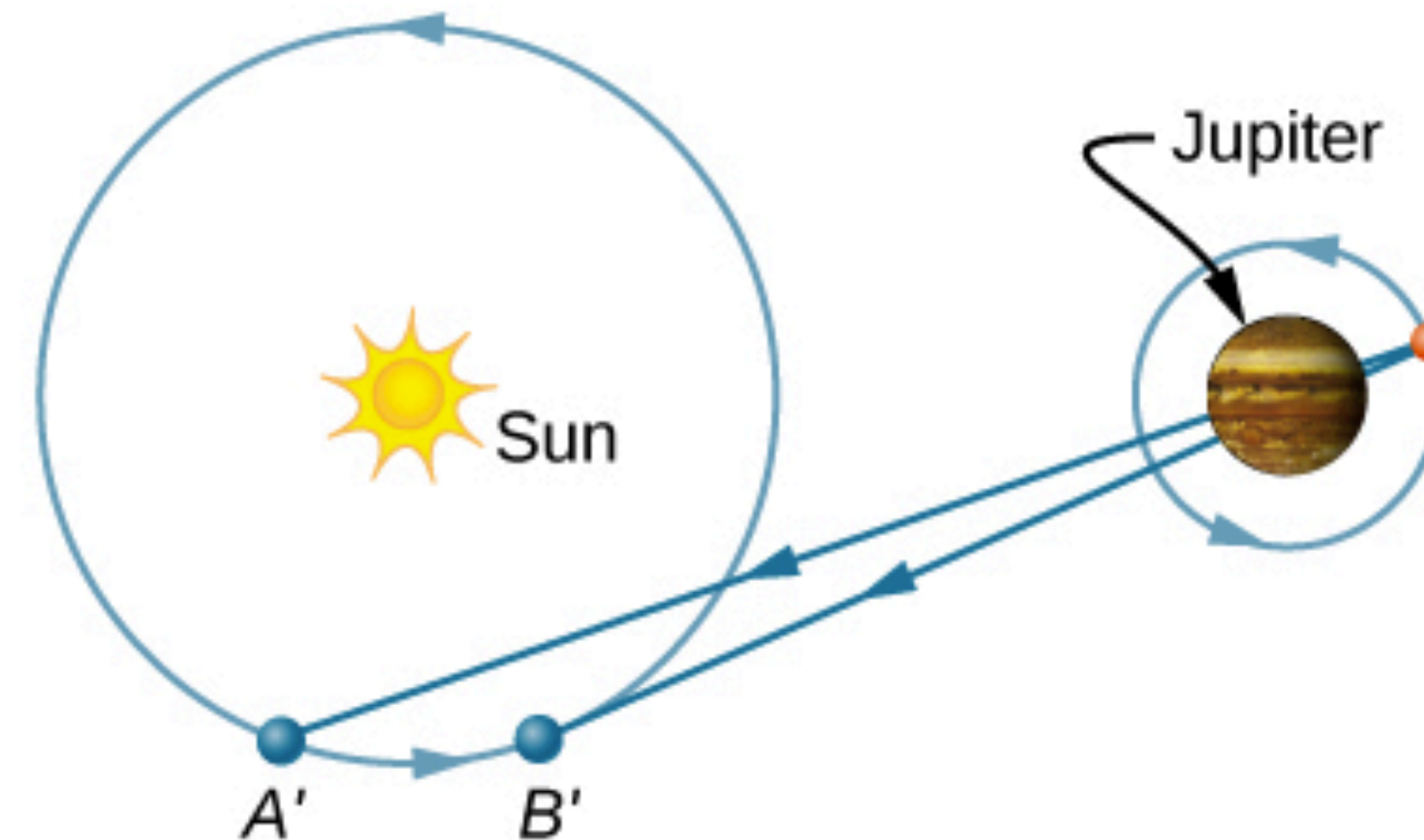


La naturaleza de la luz

- La velocidad de la luz en el vacío c es una de las constantes fundamentales de la física.
- A medida que mejoraba la precisión de las mediciones de la velocidad de la luz, se comprobó que distintos observadores, incluso los que se mueven a grandes velocidades entre sí, miden el mismo valor para la velocidad de la luz.
- Sin embargo, la velocidad de la luz sí varía de manera precisa con el material que atraviesa. Estos hechos tienen implicaciones de gran alcance.



(a)



(b)

$$c = 2,99792458 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

La velocidad de la luz en la materia

- La velocidad de la luz a través de la materia es menor que en el vacío, porque la luz interactúa con los átomos de un material.
- La velocidad de la luz depende en gran medida del tipo de material, ya que su interacción varía con los distintos átomos, redes cristalinas y otras subestructuras.
- Podemos definir una constante de un material que describe la velocidad de la luz en él, denominada **índice de refracción** n :

$$n \equiv \frac{\text{velocidad de la luz en el vacío}}{\text{velocidad de la luz en un medio}} = \frac{c}{v}$$

- Dado que la velocidad de la luz en la materia es siempre menor que c e igual a c sólo en el vacío, el índice de refracción es siempre mayor o igual que uno; es decir, $n \geq 1$

Velocidad de la luz en diferentes medios materiales



Sustancia	Velocidad de la luz
Aire	299.912 km/s
Agua	224.900 km/s
Hielo	229.182 km/s
Vidrio	189.873 km/s
Diamante	124.018 km/s

La velocidad de la luz en la materia

$$n = \frac{c}{v}$$

- La tabla muestra los índices de refracción de algunas sustancias representativas.
- Los valores se indican para una determinada longitud de onda de la luz, porque varían ligeramente con la longitud de onda. (Esto puede tener efectos importantes, como los colores separados por un prisma, como veremos en Dispersión).
- Obsérvese que para los gases, n es cercano a 1,0. Esto parece razonable, ya que los átomos de los gases están muy separados y la luz viaja a c en el vacío entre los átomos.
- Es habitual tomar $n=1$ para los gases a menos que se necesite una gran precisión.

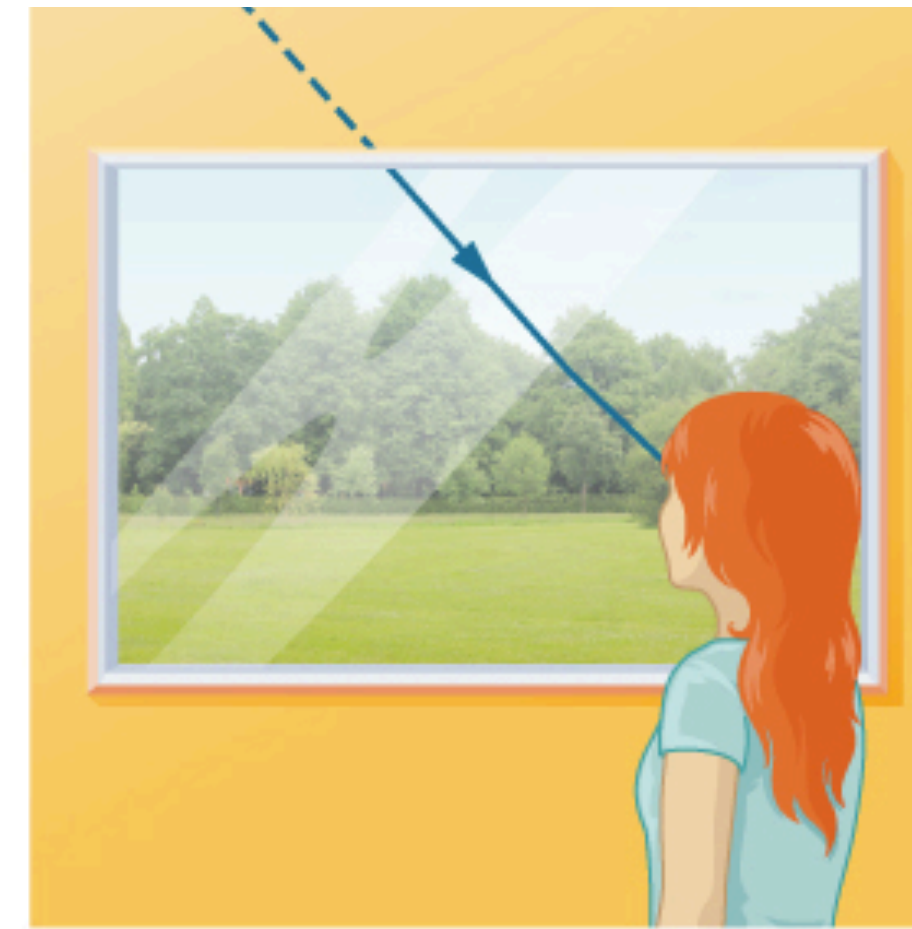
Medio	n
Gases a 0 °C, 1 atm	
Aire	1.000293
Dióxido de carbono	1.00045
Hidrógeno	1.000139
Oxígeno	1.000271
Líquidos a 20 °C	
Benceno	1.501
Disulfuro de carbono	1.628
Tetracloruro de carbono	1.461
Etanol	1.361
Glicerina	1.473
Agua fresca	1.333
Sólidos (longitudinales o a granel)	
Diamante	2.419
Fluorita	1.434
Vidrio corona	1.52
Vidrio pedernal	1.66
Hielo (a 0 °C)	1.309
Poliestireno	1.49

El modelo del rayo de luz

- La luz puede viajar directamente de la fuente a través del espacio vacío, como del Sol a la Tierra.
- O puede viajar a través de diversos medios, como el aire y el cristal, hasta el observador.
- También puede llegar después de reflejarse, por ejemplo, en un espejo.
- En todos estos casos, podemos modelar la trayectoria de la luz como una línea recta llamada rayo.
- Podemos imaginar la trayectoria de la luz como líneas rectas.
- La luz puede cambiar de dirección al encontrarse con objetos (como un espejo) o al pasar de un material a otro (como al pasar del aire al vidrio), pero luego continúa en línea recta o como un rayo.
- La palabra "rayo" procede de las matemáticas y aquí significa una línea recta que se origina en algún punto.
- Es aceptable visualizar los rayos de luz como rayos láser.



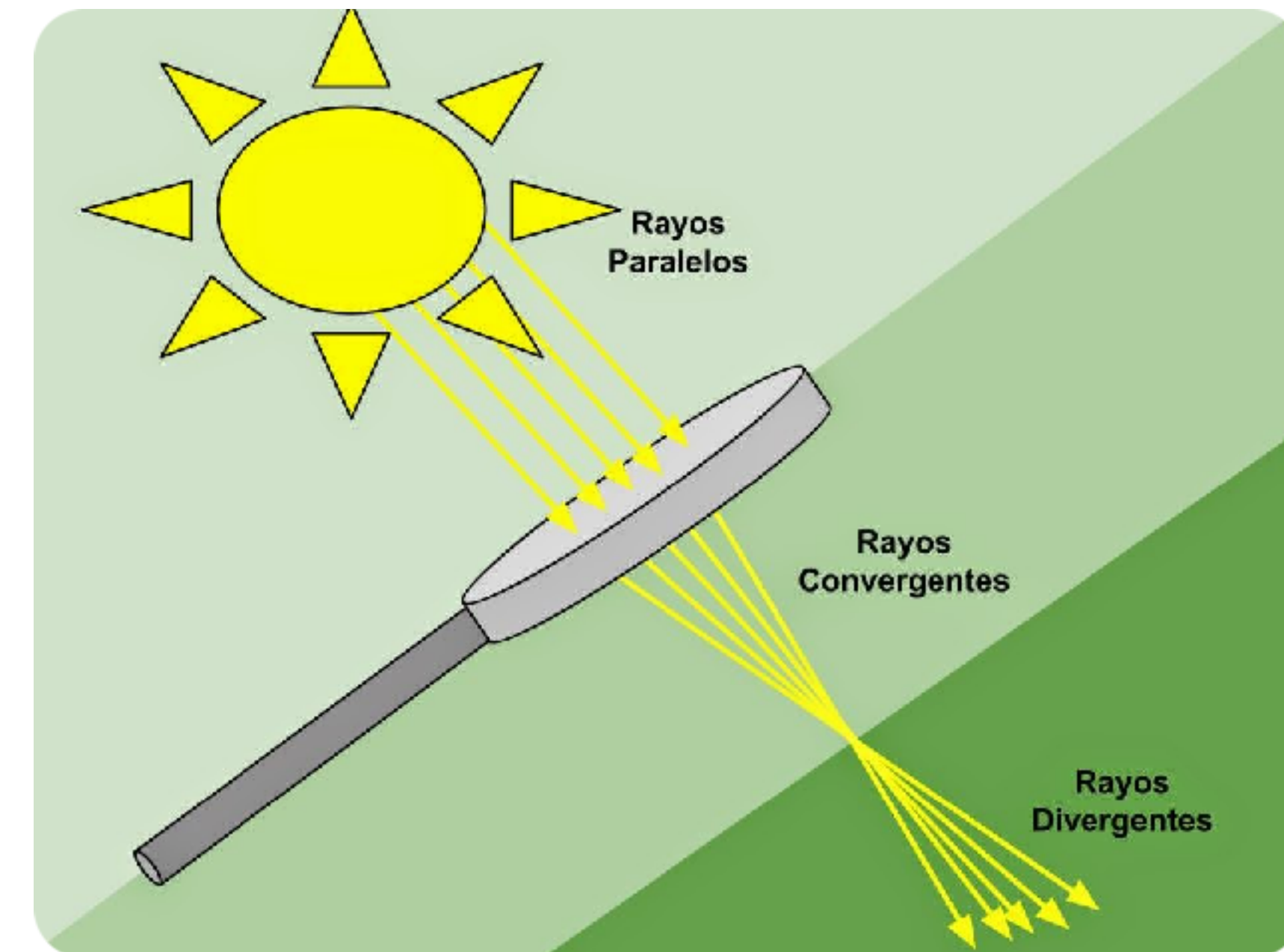
(a)



(b)

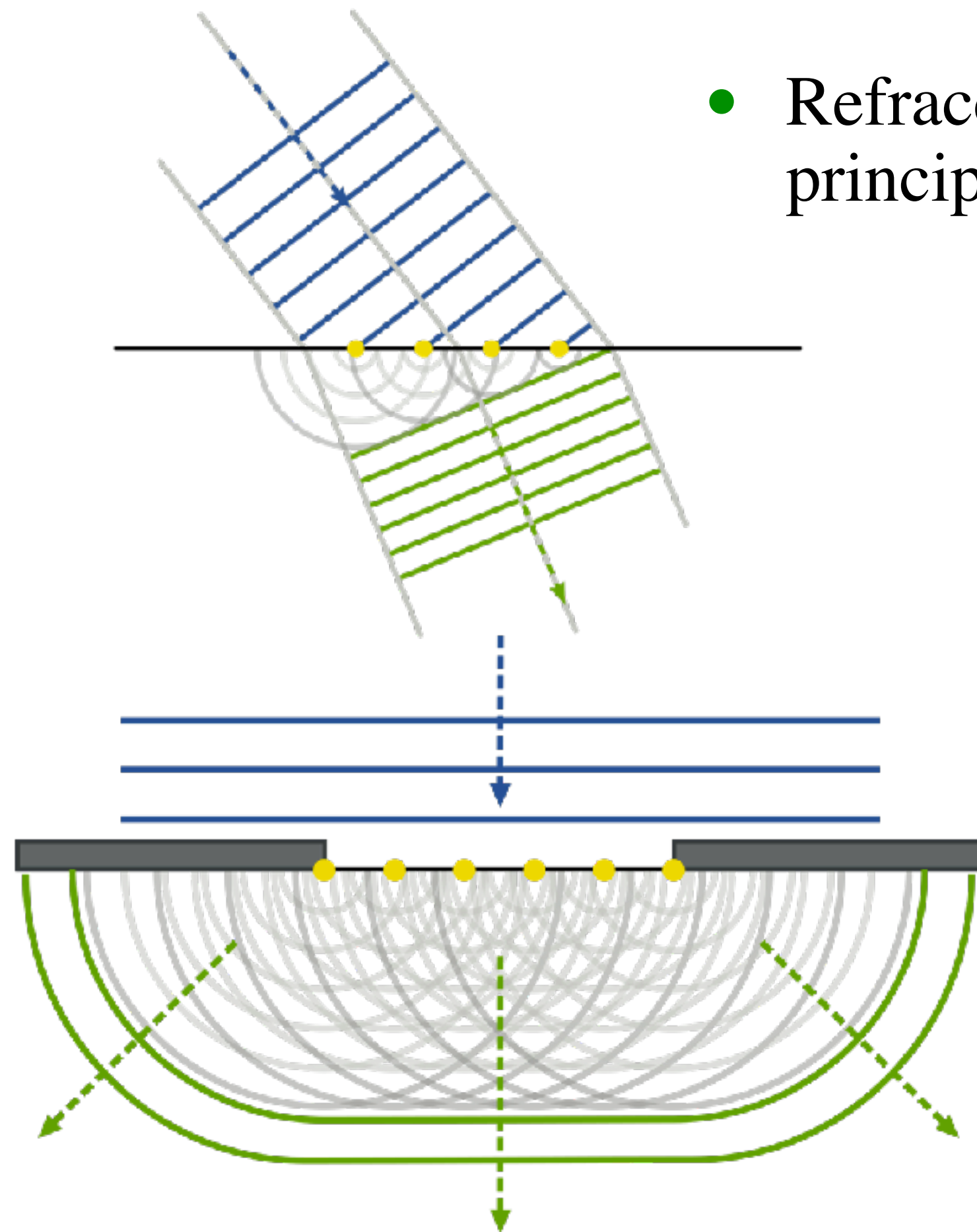


(c)

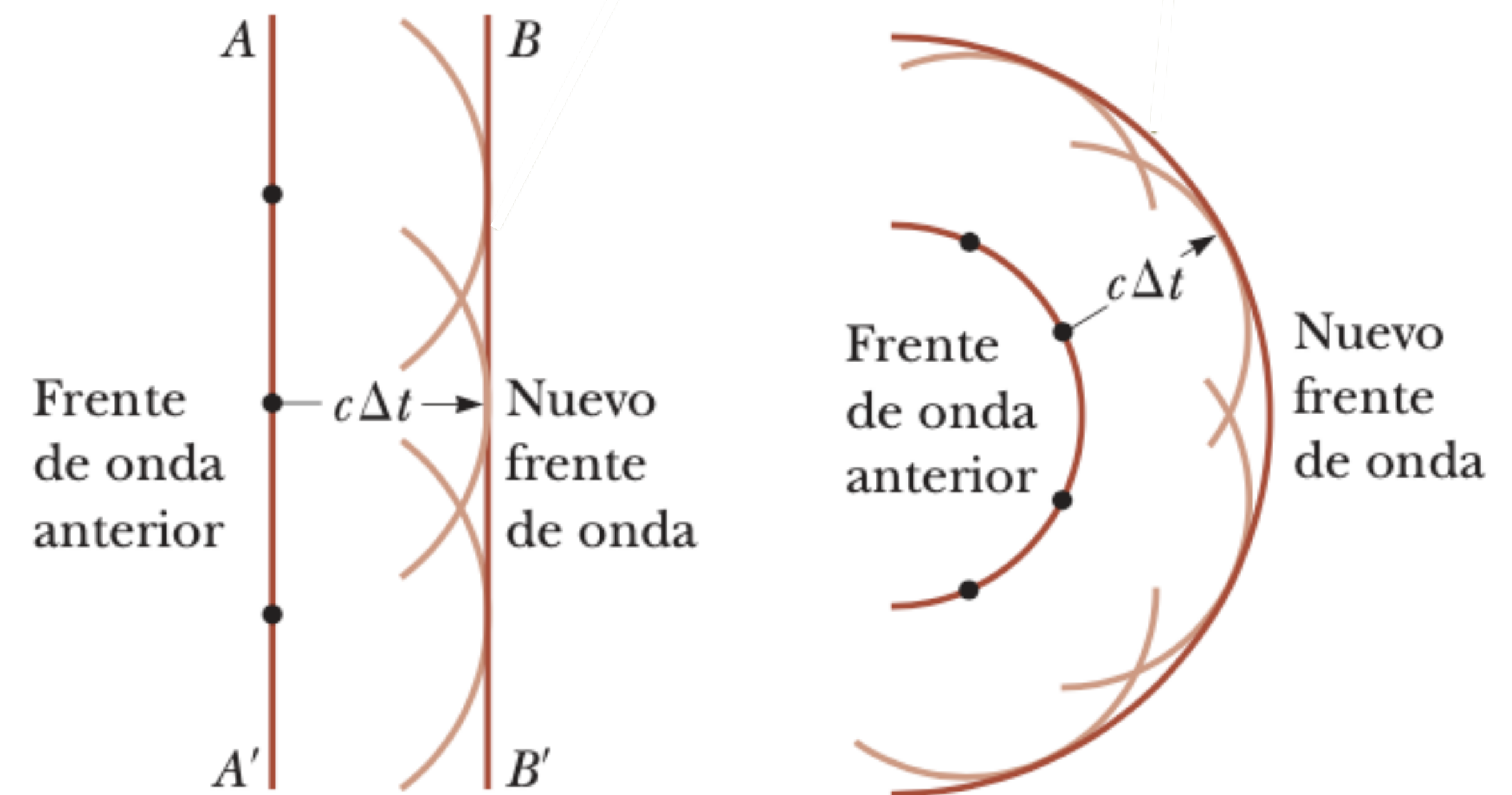


2. Principio de Huygens-Fresnel

- Cada punto de un frente de onda primario sirve como fuente de ondas secundarias esféricas que avanzan a la velocidad de onda en el medio de propagación. El frente de onda primario en un momento posterior es la envoltura de estas ondas secundarias.



- Refracción de la luz según el principio de Huygens.



- Difracción de la luz según el principio de Huygens.

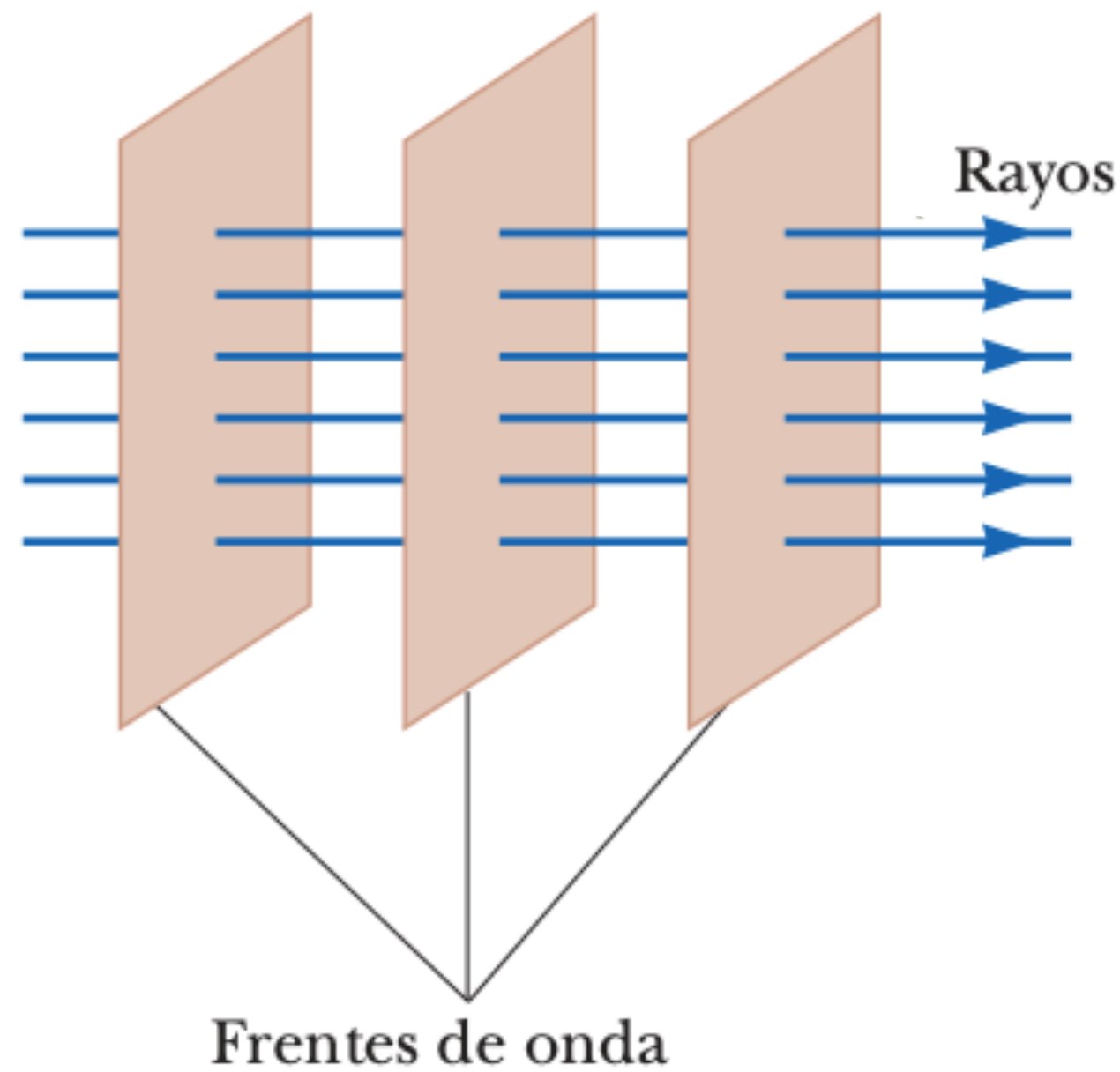
Principio de Fermat

- El camino que sigue la luz al viajar de un punto a otro es tal que el tiempo de viaje es mínimo. Es decir, la luz viaja por el camino de menor tiempo.

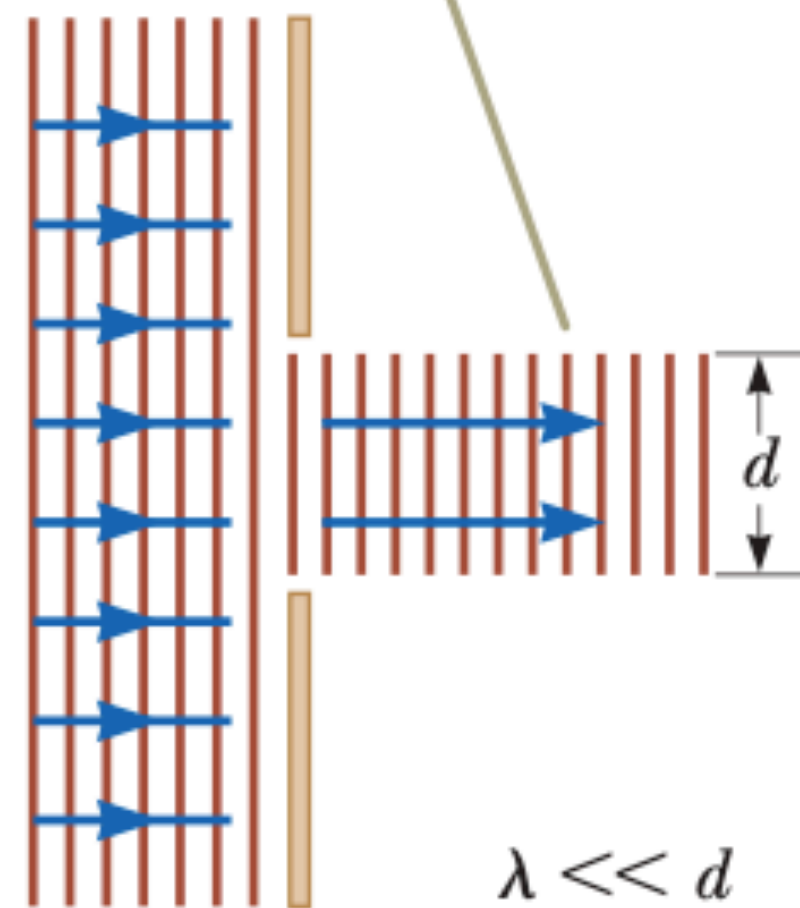
- Christiaan Huygens (1629 – 1695)
- Augustin-Jean Fresnel (1788 – 1827)

Aproximación de rayos

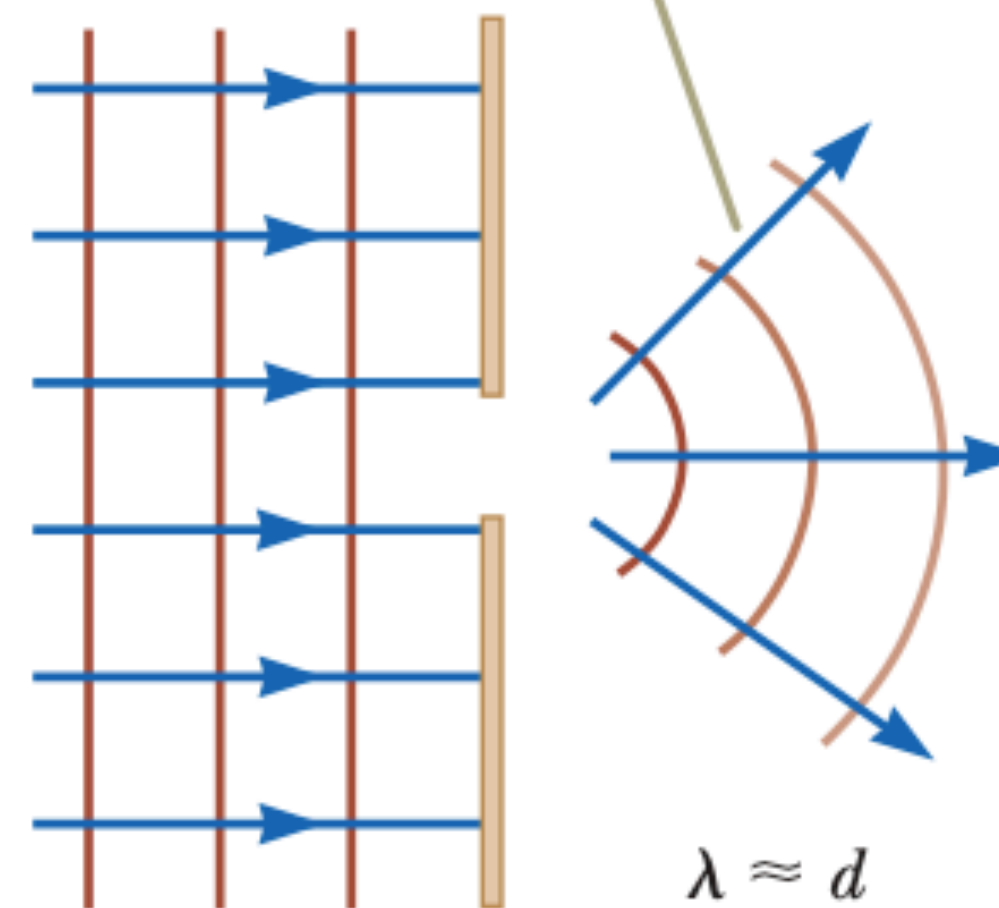
- Se basa en el supuesto de que la luz se desplaza en una dirección fija y en línea recta cuando pasa por un medio uniforme, y cambia su dirección en el momento en que se encuentra con la superficie de un medio diferente o si las propiedades ópticas del medio no son uniformes ya sea en espacio o en tiempo.



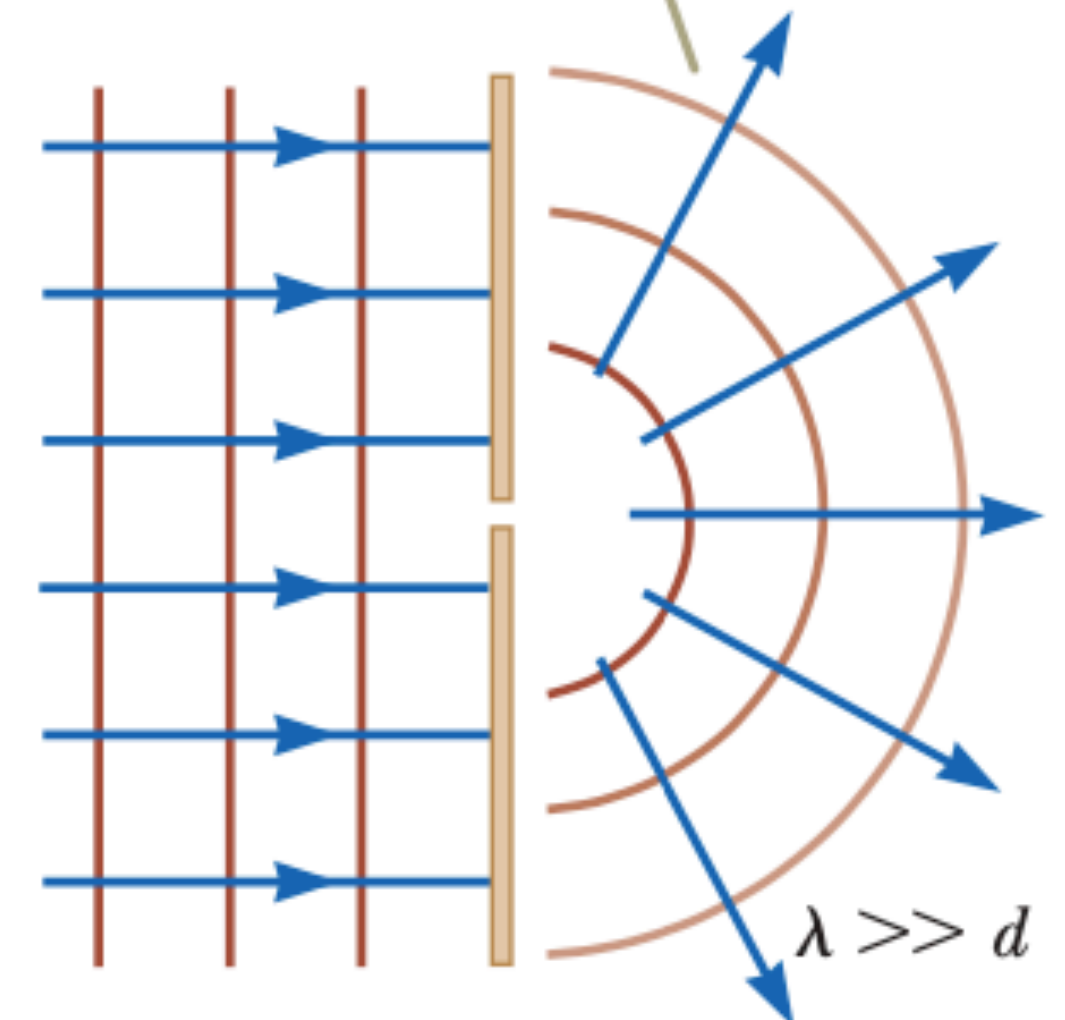
Cuando $\lambda \ll d$, los rayos siguen en una trayectoria en línea recta, y la aproximación de rayo continúa siendo válida.



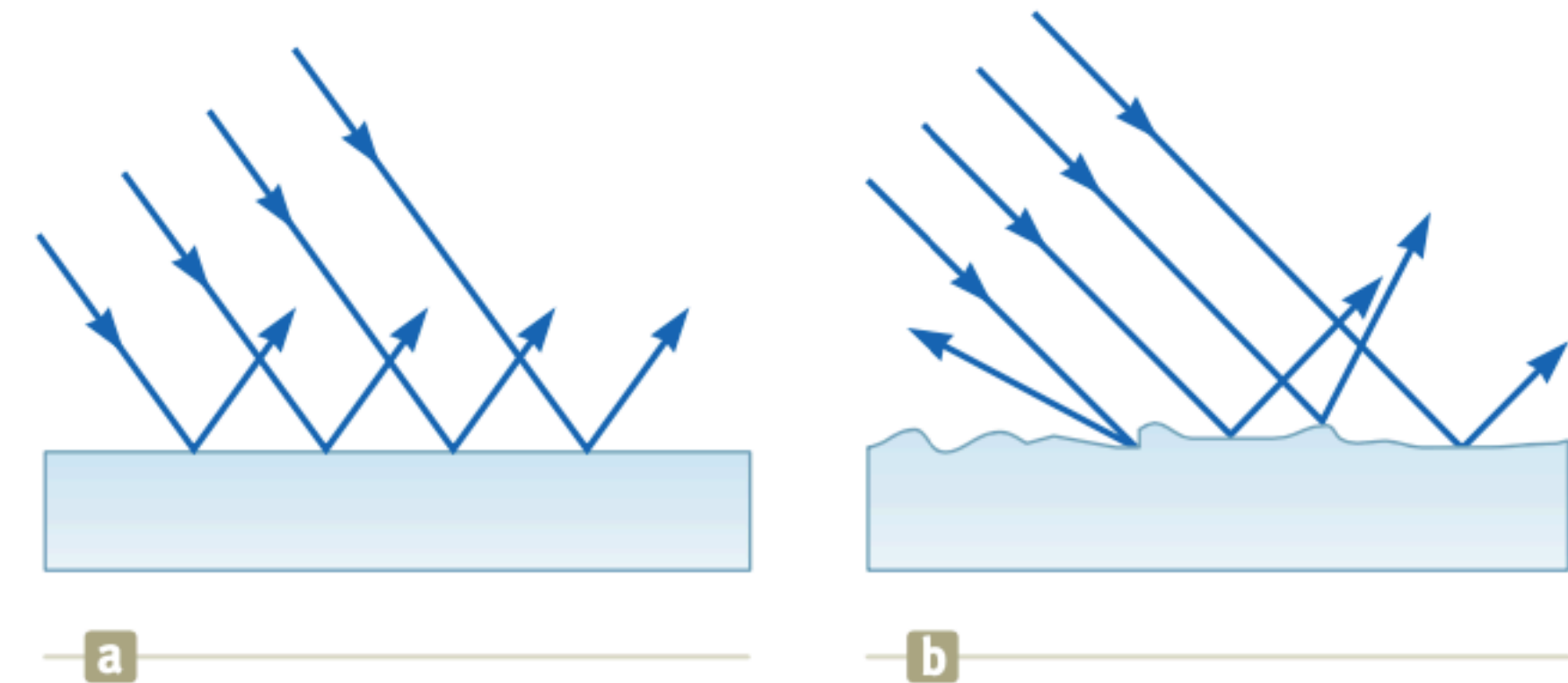
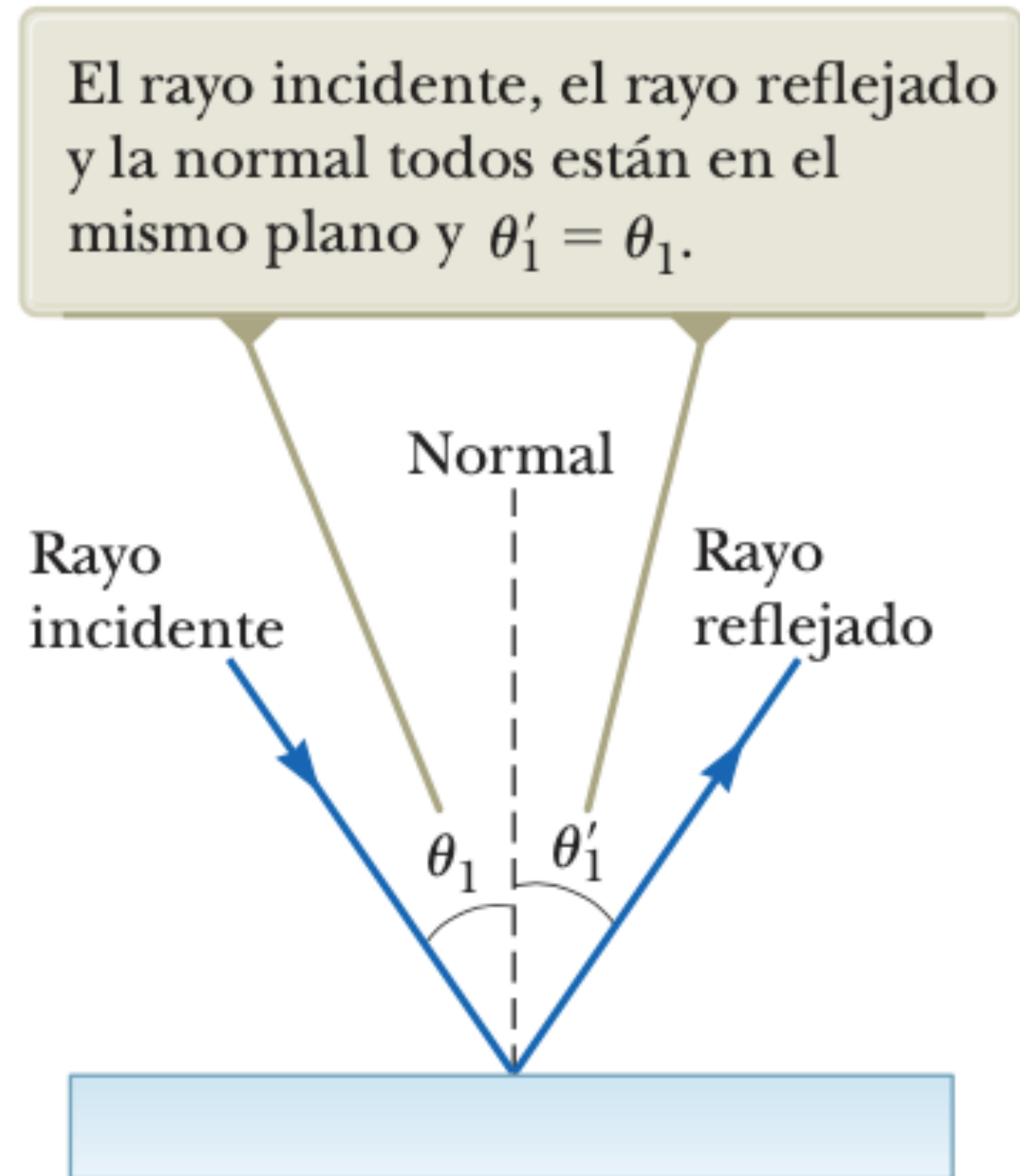
Cuando $\lambda \approx d$, los rayos se extienden después de pasar por la abertura.



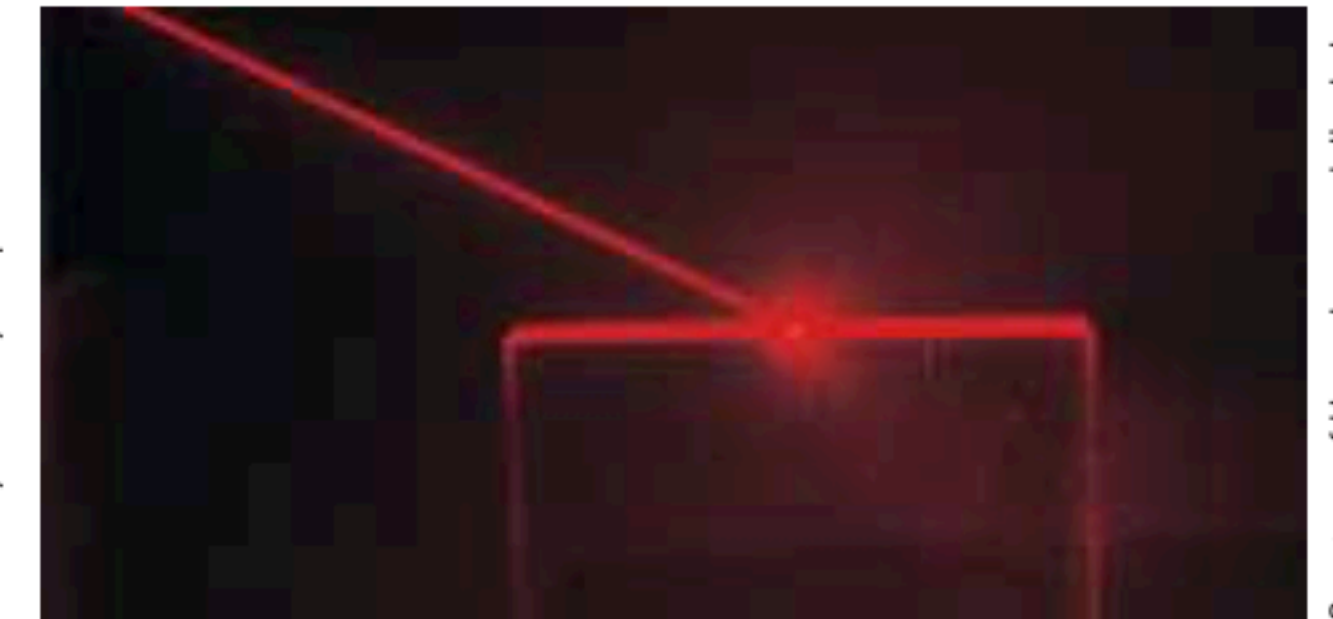
Cuando $\lambda \gg d$, la abertura se comporta como fuente puntual que emite ondas esféricas.



3. Reflexión y refracción



Courtesy of Henry Leap and Jim Lehman



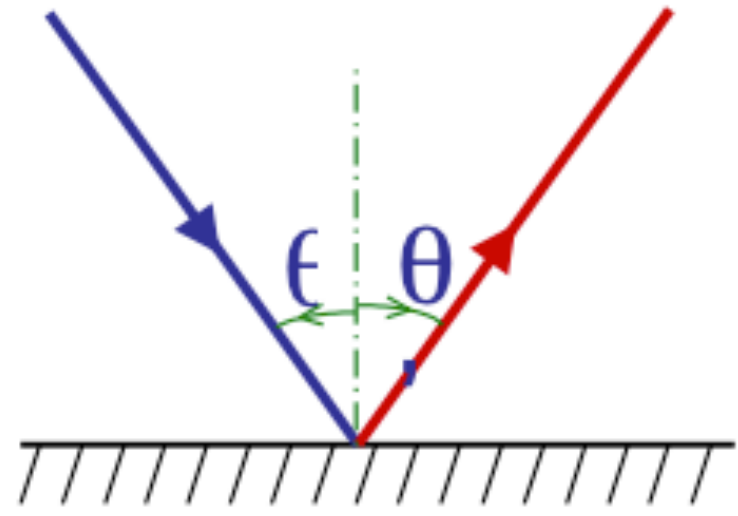
Courtesy of Henry Leap and Jim Lehman

- El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia:

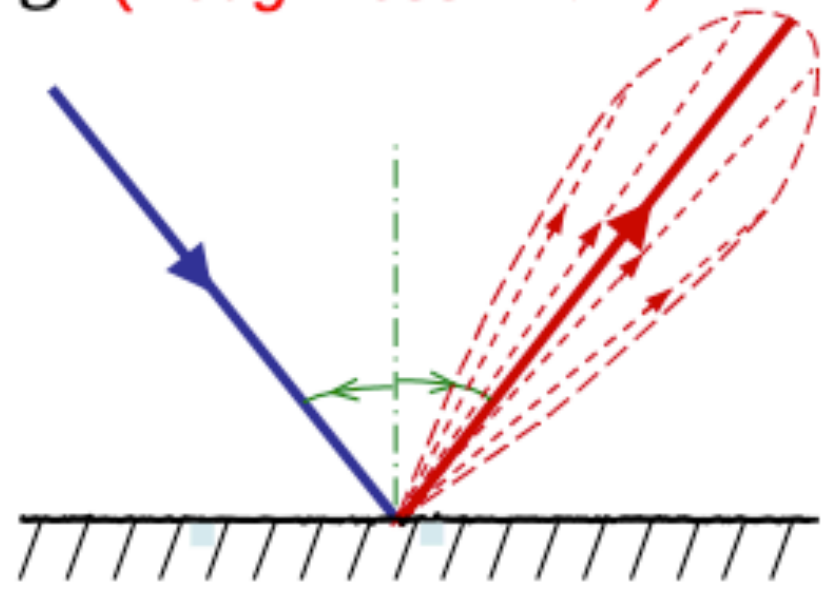
$$\theta_1 = \theta'_1$$

- La ley de la reflexión es válida para cualquier tipo de onda

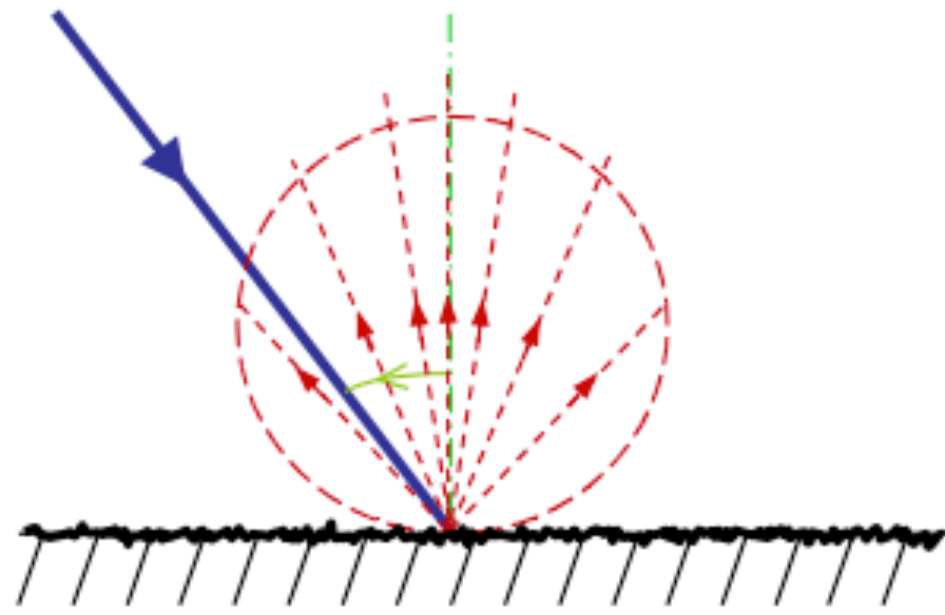
reflexión especular ($Roughness \ll \lambda$)



scattering ($Roughness < \lambda$)

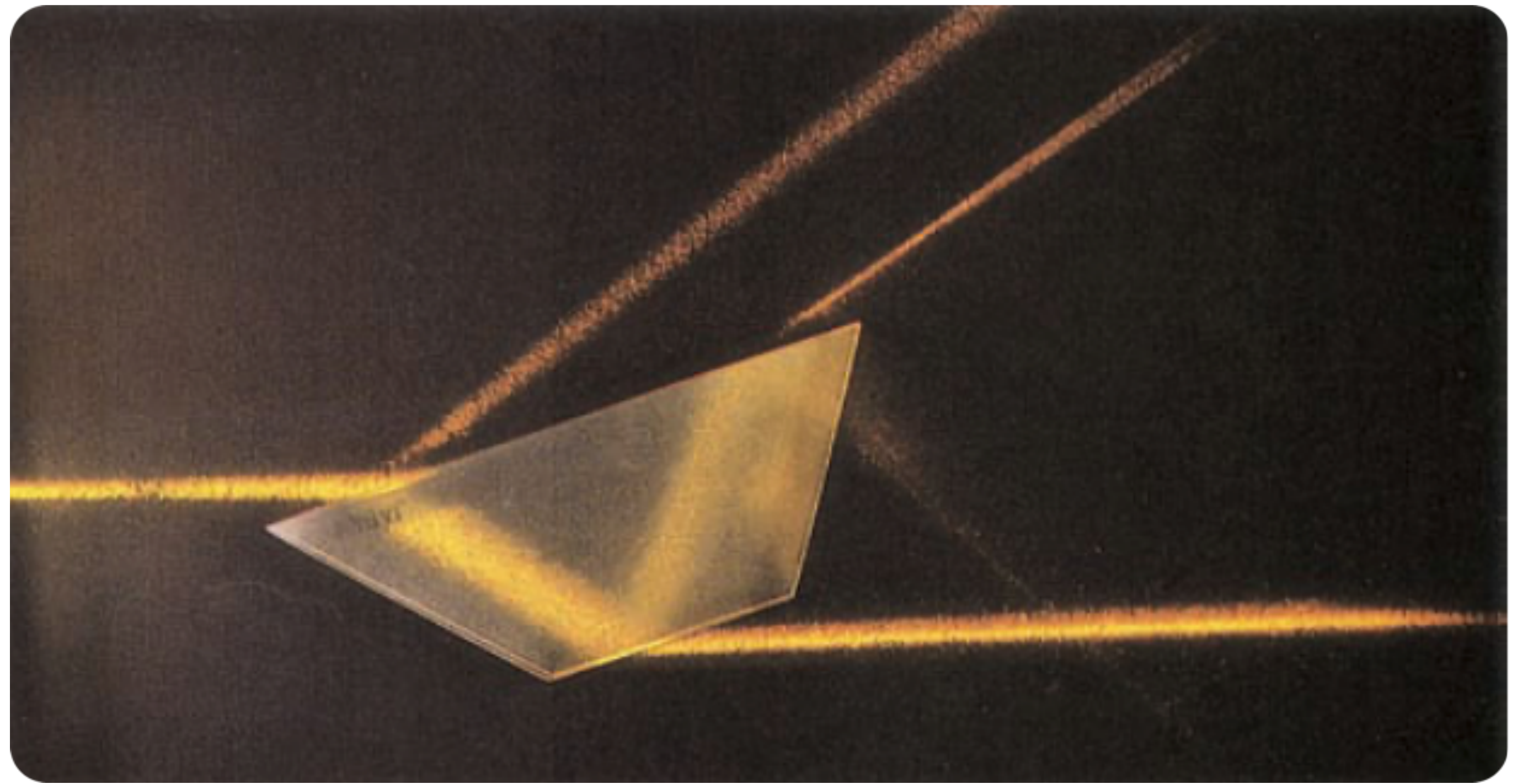
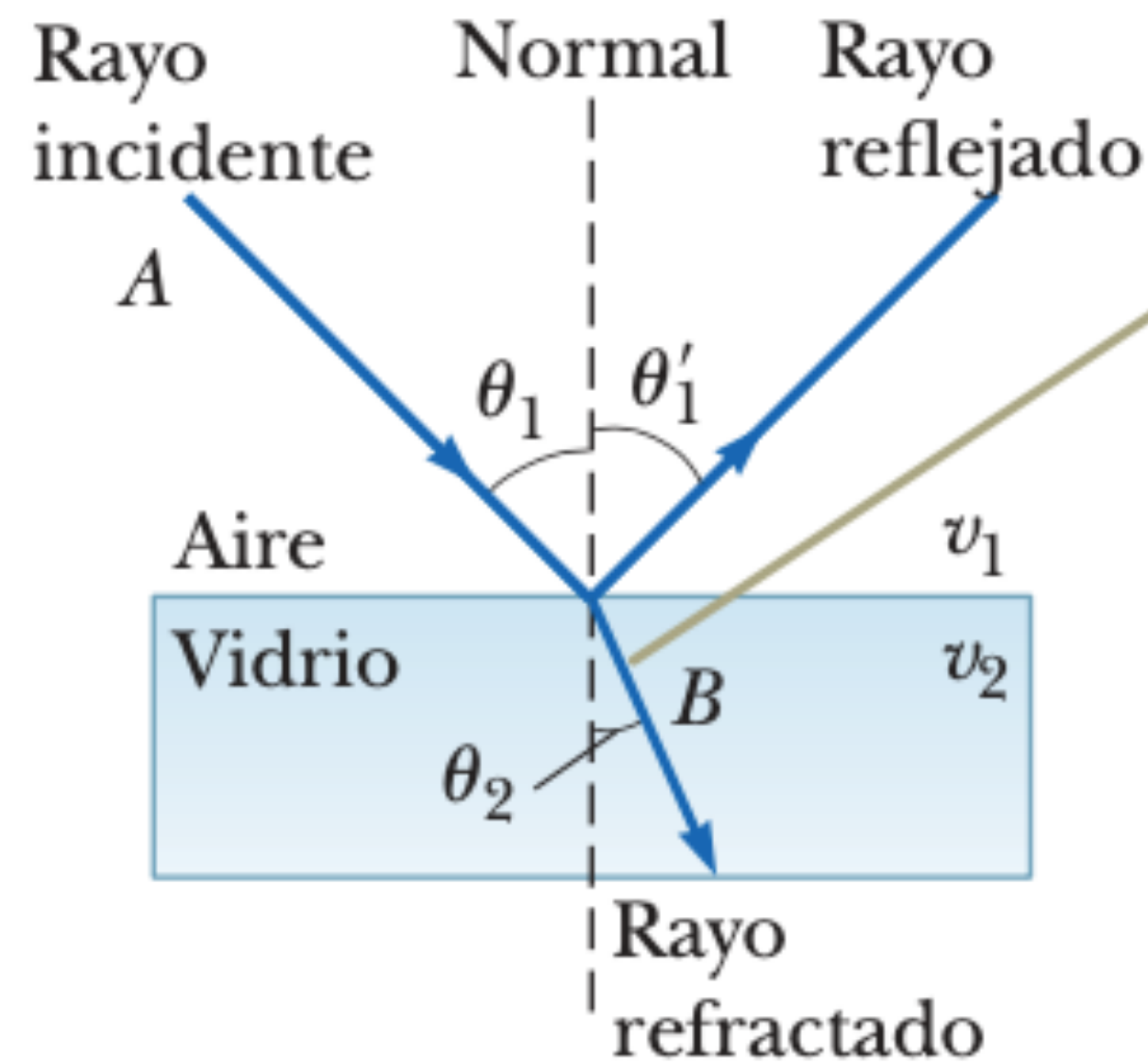


reflexión difusa ($Roughness > \lambda$)



Refracción

El rayo refractado se dobla hacia la normal porque $v_2 < v_1$. Todos los rayos y la normal se encuentran en el mismo plano.

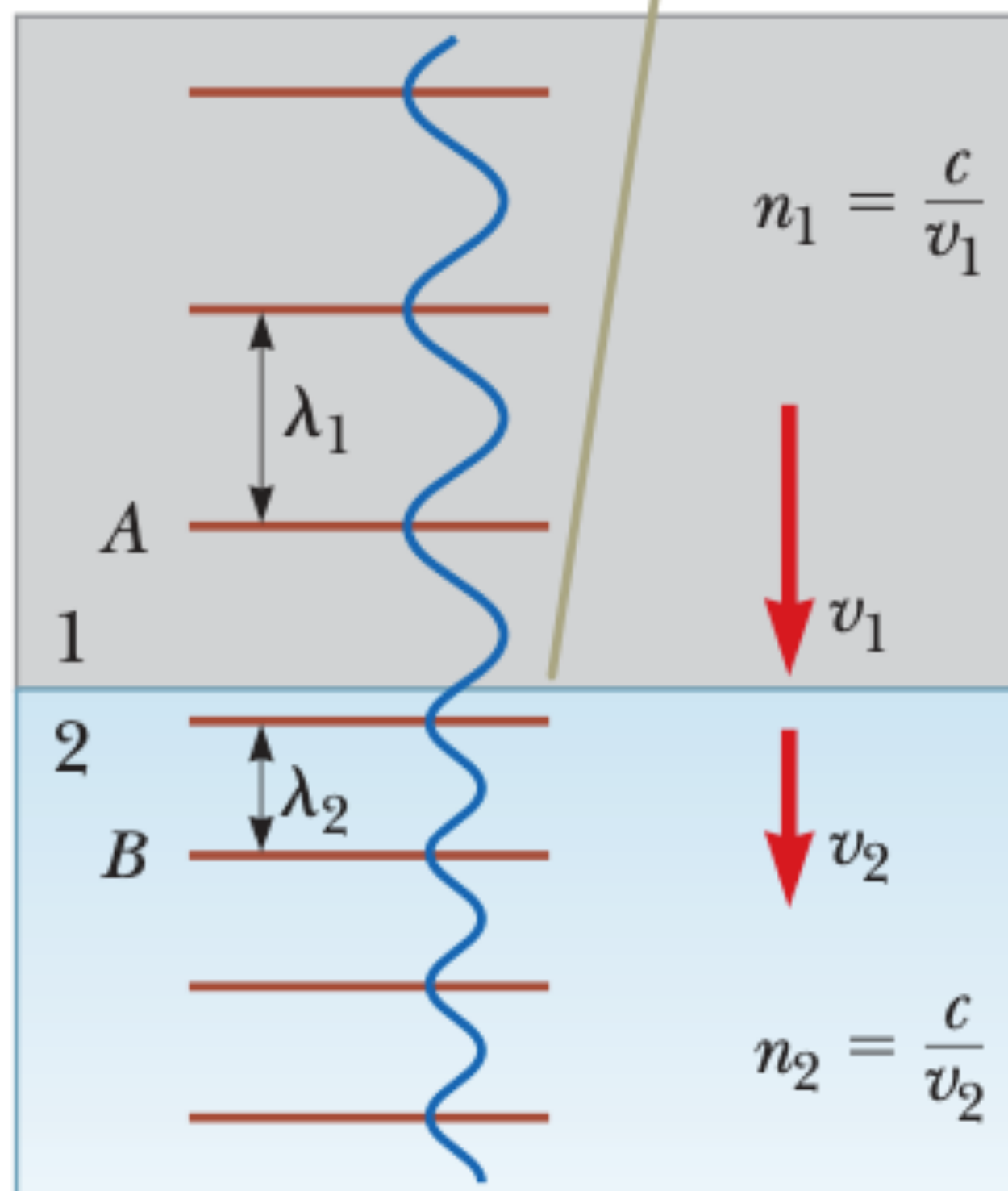


- El rayo que penetra al segundo medio se dobla, se refracta, en la frontera.
- El rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado están en el mismo plano.
- El ángulo de refracción, depende de las propiedades de los dos medios y del ángulo de incidencia por medio de la expresión

$$\frac{\text{sen } \theta_2}{\text{sen } \theta_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

v_1 es la velocidad de la luz en el primer medio y v_2 es la velocidad de la luz en el segundo.

Como una onda se mueve entre los medios, su longitud de onda cambia pero su frecuencia permanece constante.



$$f_1 = f_2 = f \quad v = \lambda f$$

$$v_1 = \lambda_1 f \quad y \quad v_2 = \lambda_2 f$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{c/n_1}{c/n_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$v = \frac{c}{n}$$

$$\lambda_1 n_1 = \lambda_2 n_2$$

Si el medio 1 es el vacío, entonces $n_1 = 1$ y $\lambda_1 = \lambda$, longitud de onda en el vacío

$$n = \frac{\lambda}{\lambda_n} \Rightarrow \lambda_n = \frac{\lambda}{n}$$

- Donde λ_n es la longitud de onda de la luz en el medio que tiene un índice de refracción n .

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{\text{sen } \theta_2}{\text{sen } \theta_1} = \frac{v_2}{v_1} \Rightarrow n_1 \text{ sen } \theta_1 = n_2 \text{ sen } \theta_2$$

- La ley de refracción de Snell

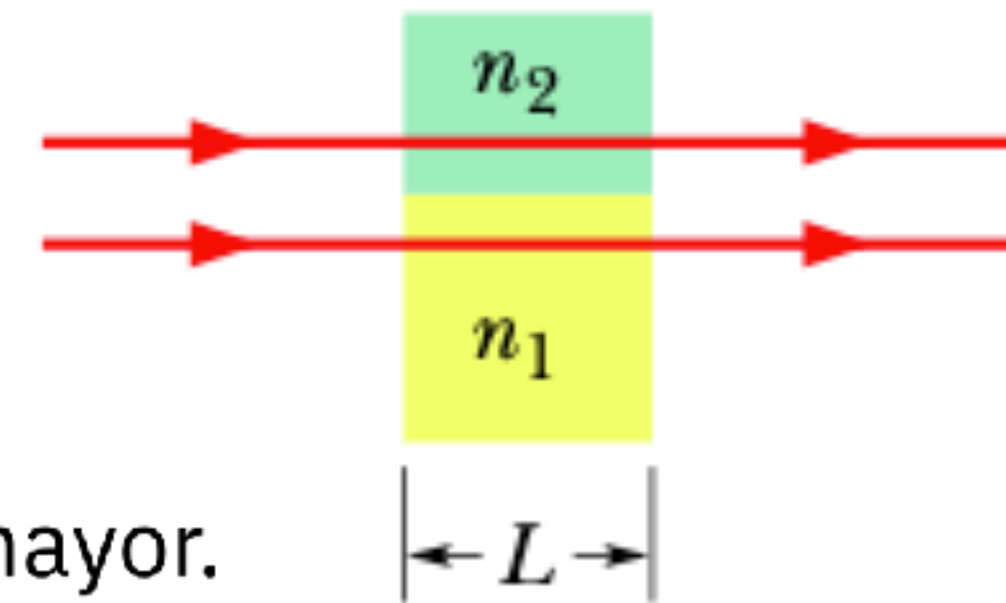
- El hecho de que la longitud de onda de la luz dependa del índice de refracción es importante en ciertas situaciones que implican la interferencia de ondas de luz.
- En la figura las ondas (representadas por los rayos) tienen longitudes de onda idénticas y están inicialmente en fase en el aire $n=1$.
- Una de las ondas viaja a través del medio 1, con un índice de refracción n_1 y una longitud L . La otra viaja a través del medio 2, con un índice de refracción n_2 y la misma longitud L .
- Cuando las ondas salen de los dos medios, tendrán la misma longitud de onda, sin embargo, debido a que sus longitudes de onda diferían en los dos medios, es posible que las dos ondas ya no estén en fase.
- Podemos contar el número de longitudes de onda que hay en L para cada medio

$$N_1 = \frac{L}{\lambda_{n1}} = \frac{Ln_1}{\lambda} \quad N_2 = \frac{L}{\lambda_{n2}} = \frac{Ln_2}{\lambda}$$

Para hallar la nueva diferencia de fase entre las ondas, restamos el menor de N_1 y N_2 del mayor.

Suponiendo que $n_2 > n_1$

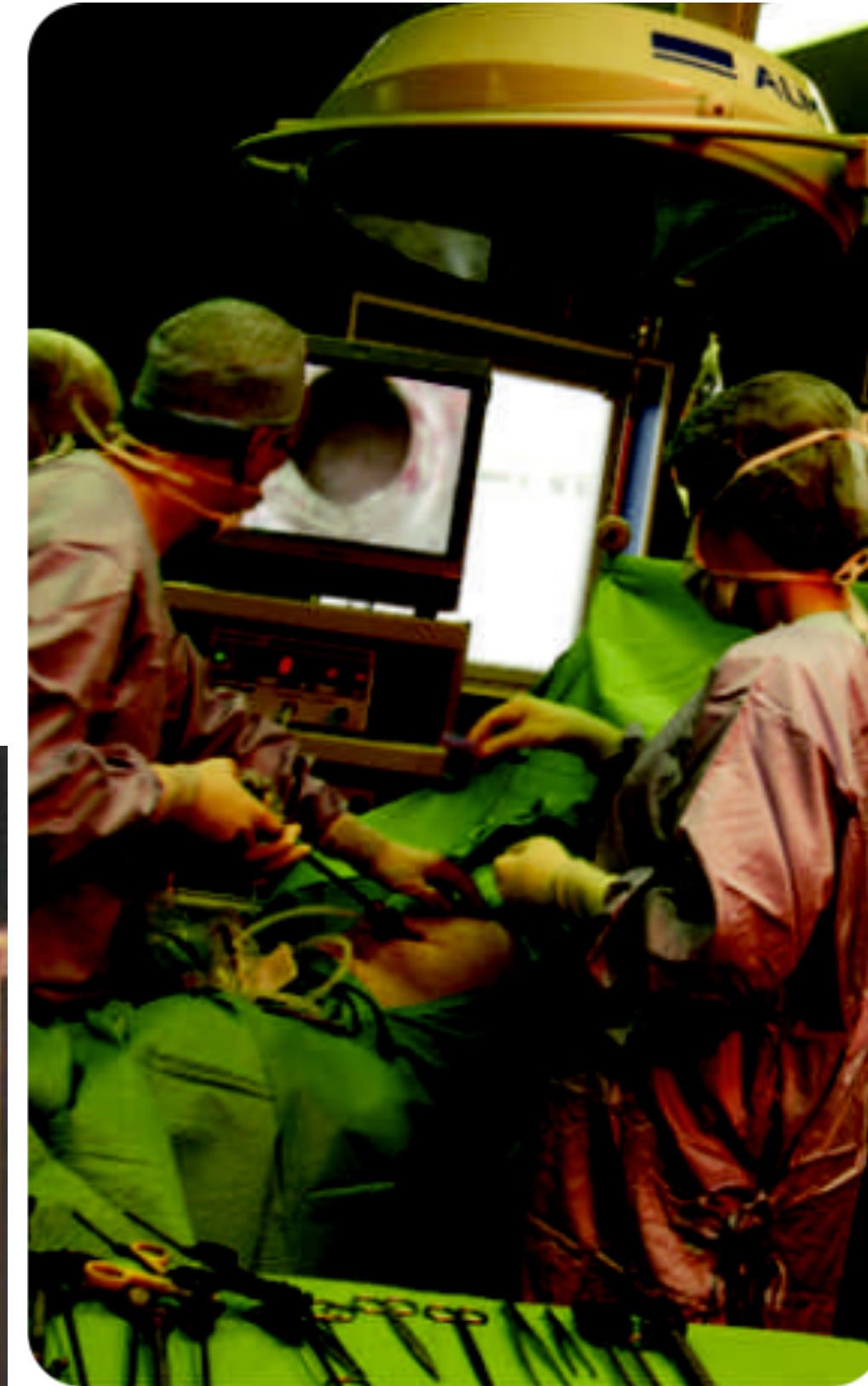
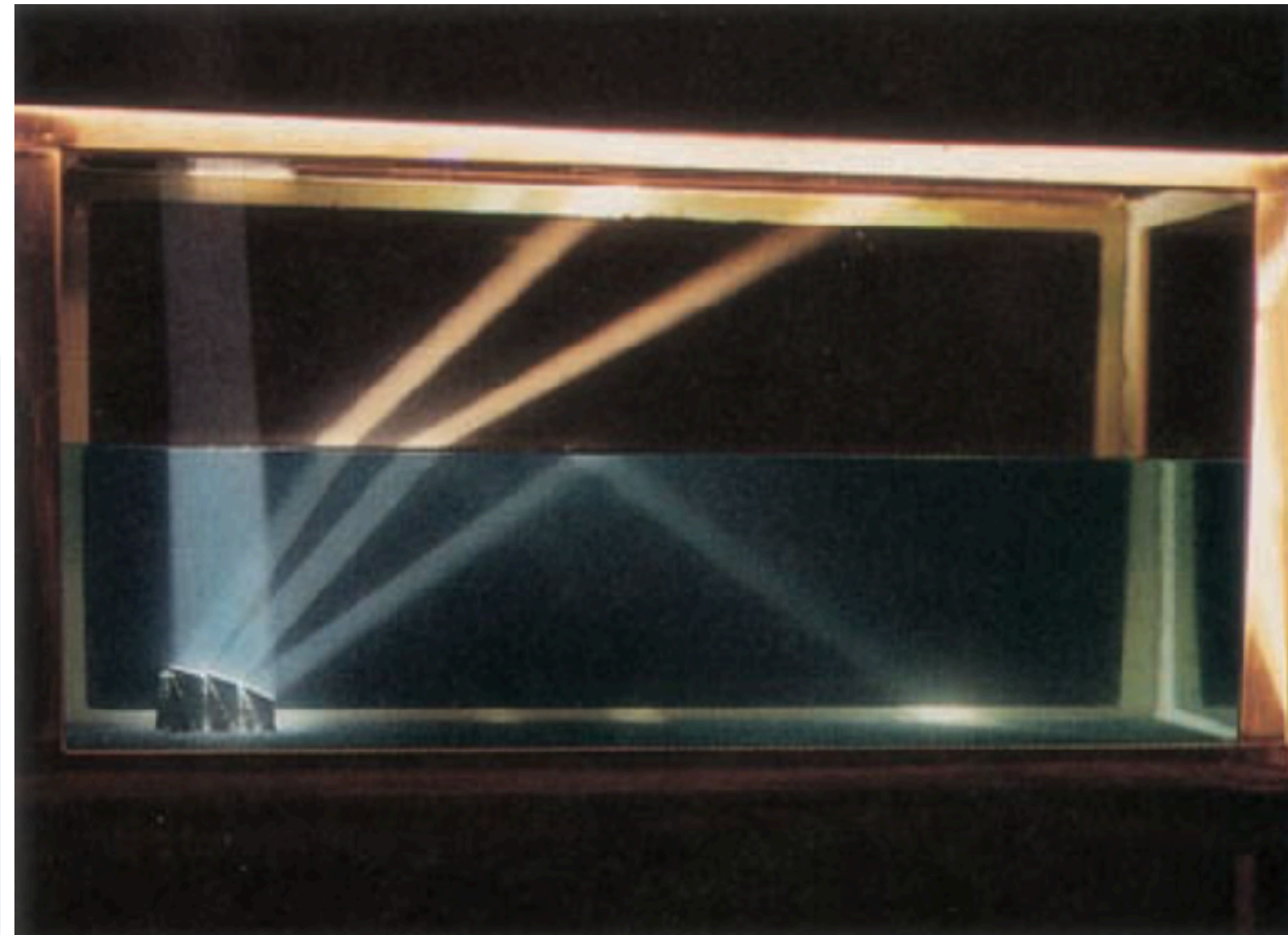
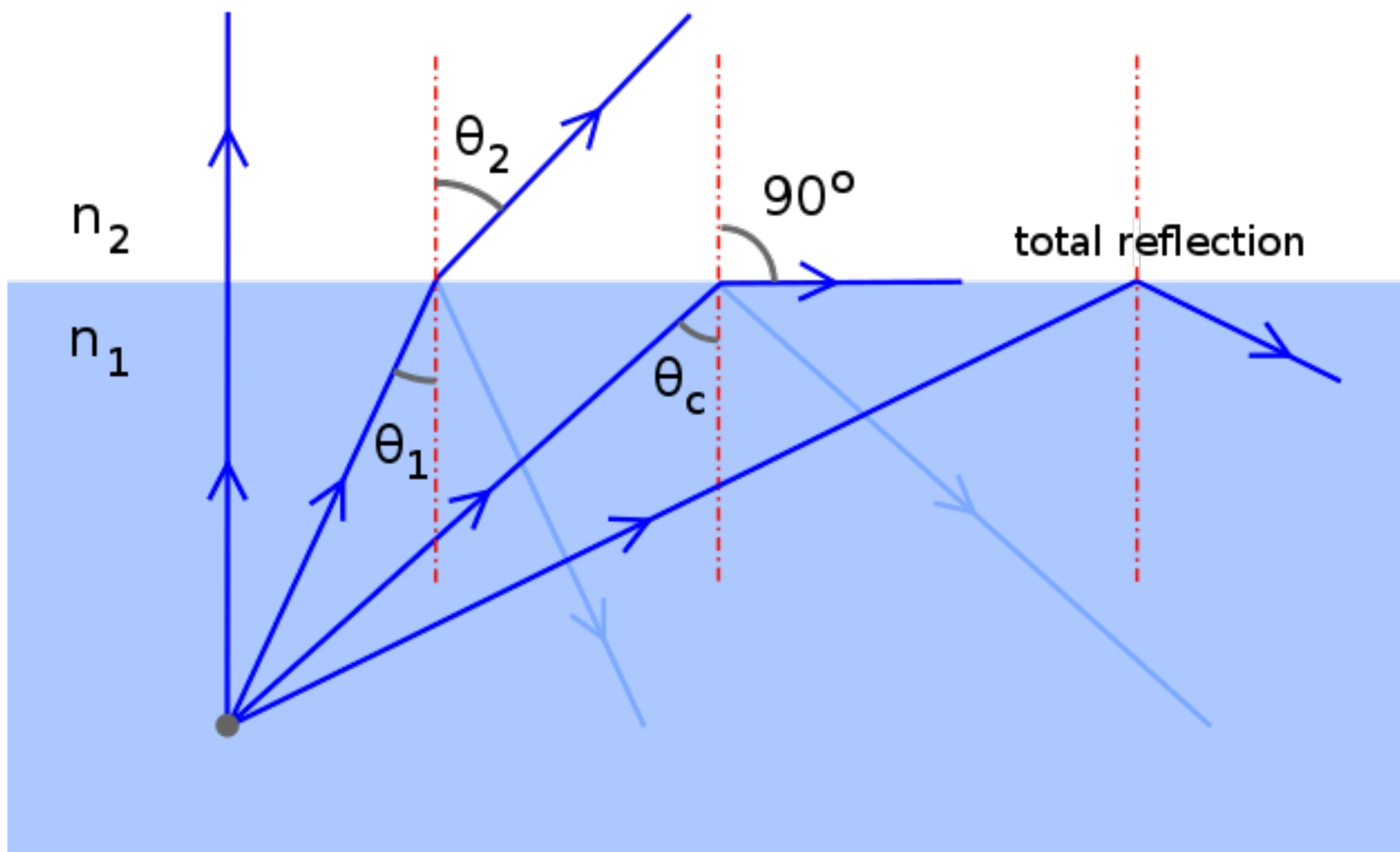
$$N_2 - N_1 = \frac{Ln_2}{\lambda} - \frac{Ln_1}{\lambda} = \frac{L}{\lambda}(n_2 - n_1).$$



- Una diferencia de fase de, digamos de 0,5 longitudes de onda, desfasará dos ondas exactamente. Si las ondas tuvieran amplitudes iguales y alcanzaran algún punto común, sufrirían una interferencia totalmente destructiva, produciendo oscuridad en ese punto.
- Una diferencia de fase de 0,0 o 1,0 longitudes de onda, sufrirían, en cambio, una interferencia totalmente constructiva, lo que daría lugar a brillo en el punto común.

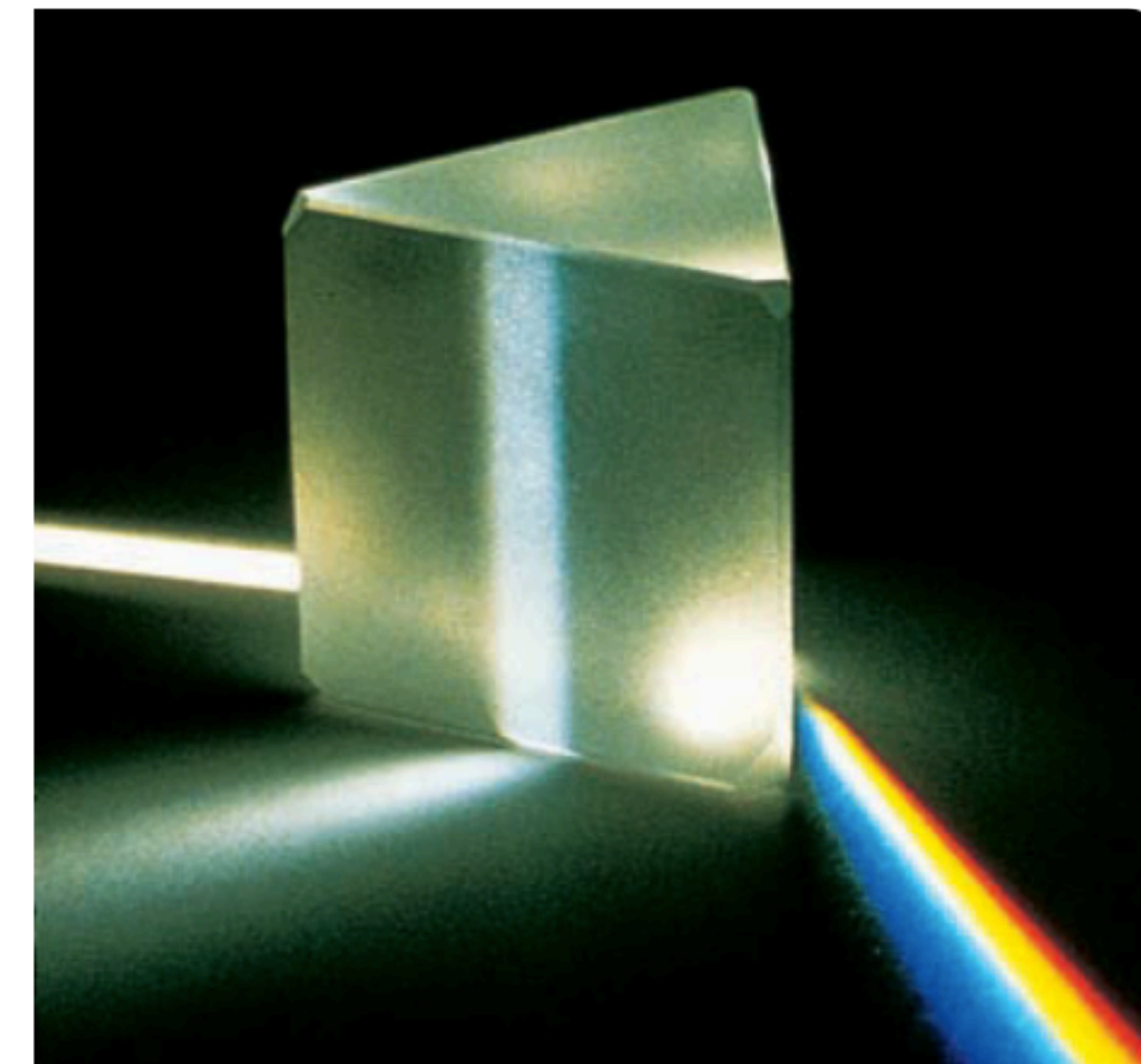
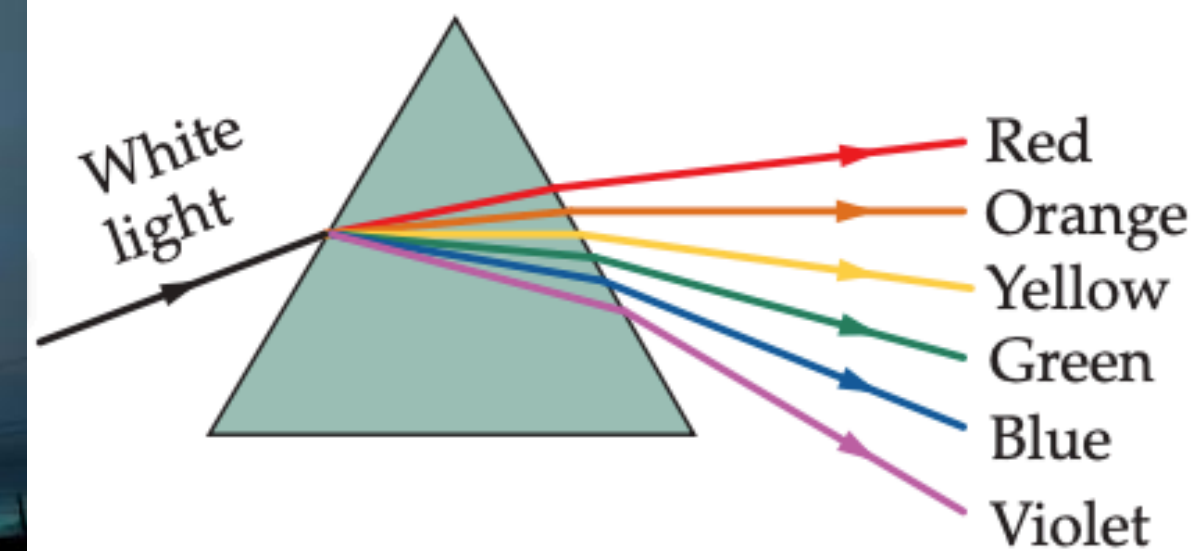
Reflexión total interna

- La reflexión total interna se produce cuando un rayo de luz atraviesa un medio de índice de refracción menor que el índice de refracción en el que este se encuentra, por lo cual se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente.
- El fenómeno sólo se produce para ángulos de incidencia superiores a un cierto valor límite o crítico, θ_c . Para ángulos mayores la luz deja de atravesar la superficie y es reflejada internamente de manera total.



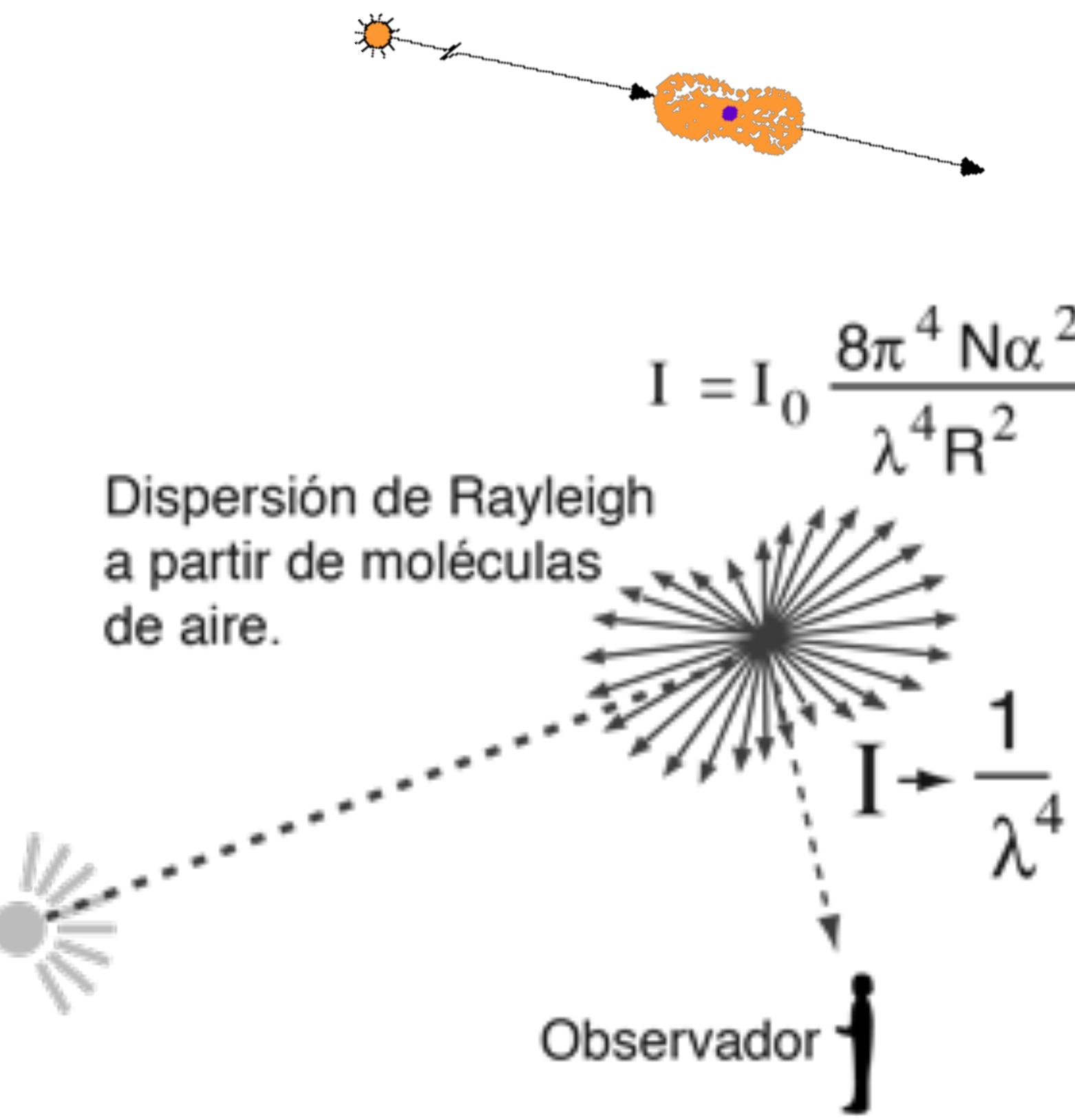
4. Dispersión

- En óptica, la dispersión es el fenómeno en el que la velocidad de fase de una onda depende de su frecuencia.
- Los medios que tienen esta propiedad se denominan medios dispersivos.
- La dispersión puede aplicarse a cualquier tipo de movimiento ondulatorio, como la dispersión acústica en el caso de las ondas sonoras y sísmicas.
- Físicamente, la dispersión se traduce en una pérdida de energía cinética por absorción.
- Una consecuencia importante y conocida de la dispersión es el cambio en el ángulo de refracción de los diferentes colores de la luz como se ve en el espectro producido por un prisma dispersivo.



Dispersión de Rayleigh

- Se refiere a la dispersión de la luz causada por las moléculas del aire, y se puede ampliar a la dispersión por partículas de hasta aproximadamente una décima parte de la longitud de onda de la luz.
- Es la dispersión de Rayleigh de las moléculas del aire, la que nos da el cielo azul. Lord Rayleigh calculó que, la intensidad dispersada por los dispersores dipolares mucho más pequeños que la longitud de onda es:



$$I = I_0 \frac{8\pi^4 N\alpha^2}{\lambda^4 R^2} (1 + \cos^2 \theta)$$

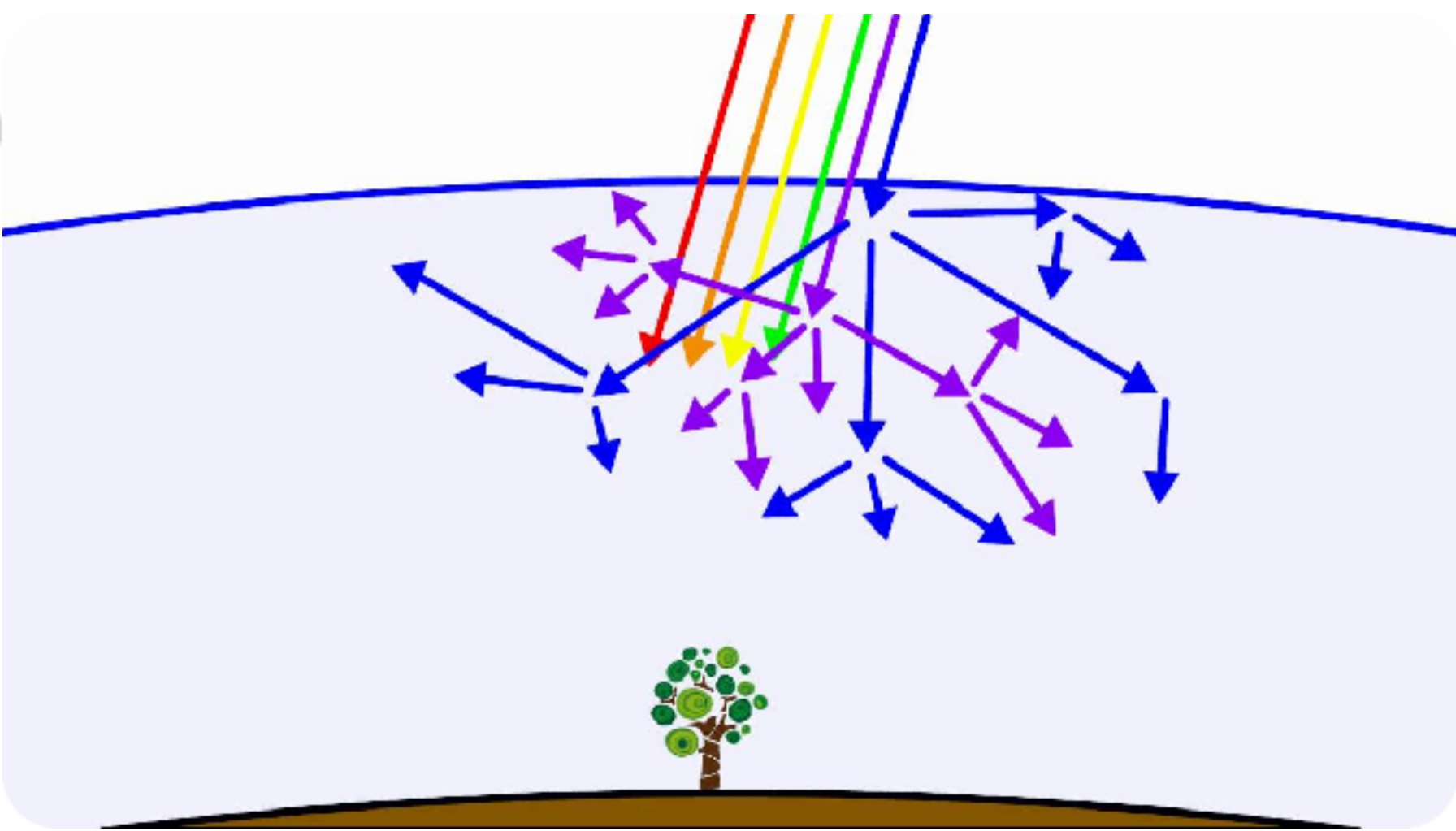
Dispersión de Rayleigh
a partir de moléculas
de aire.



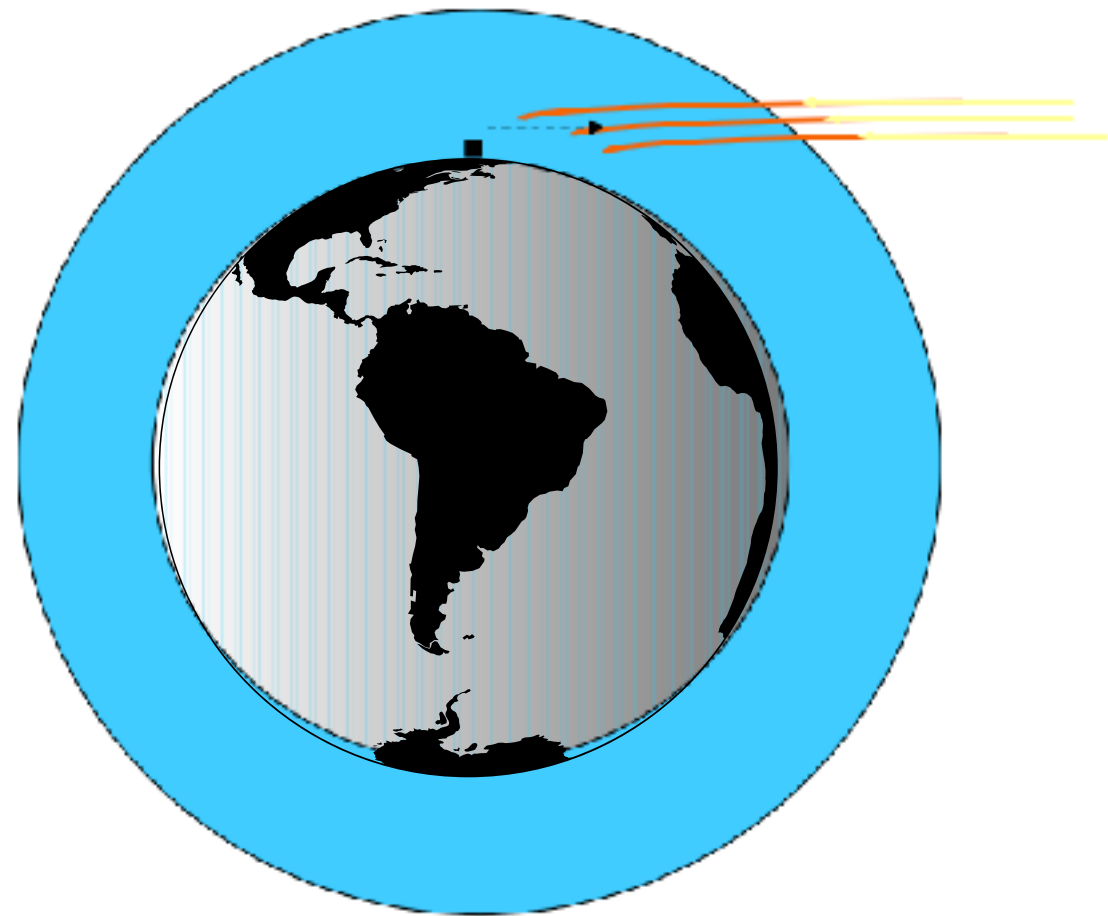
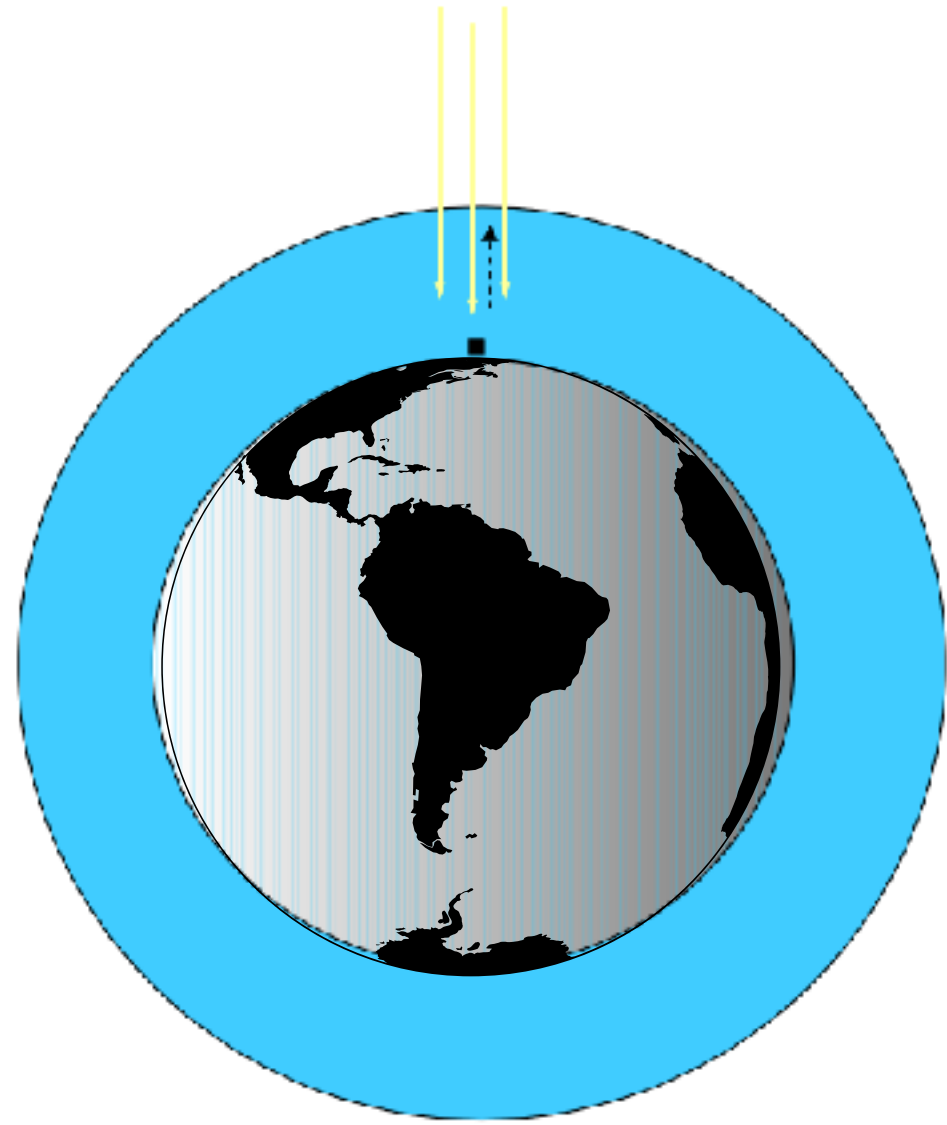
La dispersión en ángulos rectos
es la mitad de la intensidad de
la dispersión directa de Rayleigh

N = # de dispersores
 α = polarizabilidad
R = distancia del dispersor

La fuerte dependencia de la longitud de
onda de la dispersión de Rayleigh mejora
las longitudes de onda cortas, lo que nos
da un cielo azul.



Dispersión de Rayleigh



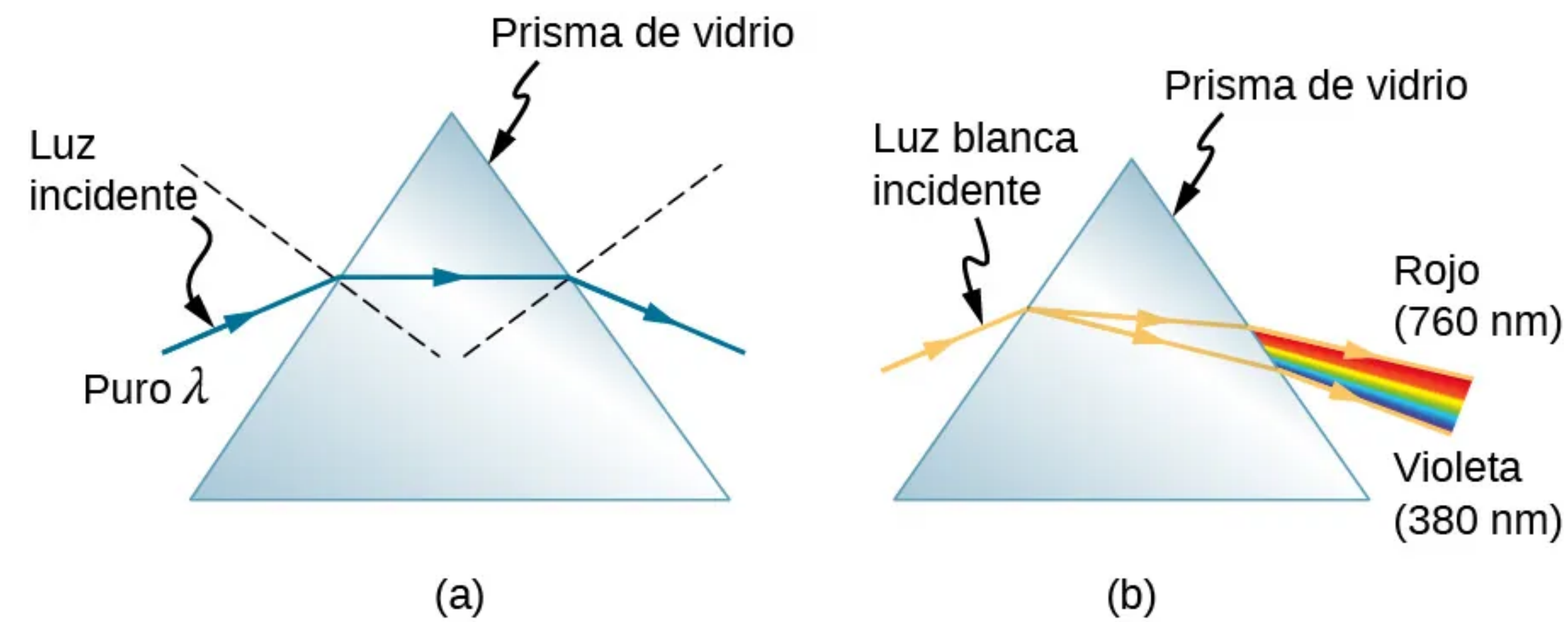
Dispersión de Rayleigh



César Briseño
La Serena-Chile
2025

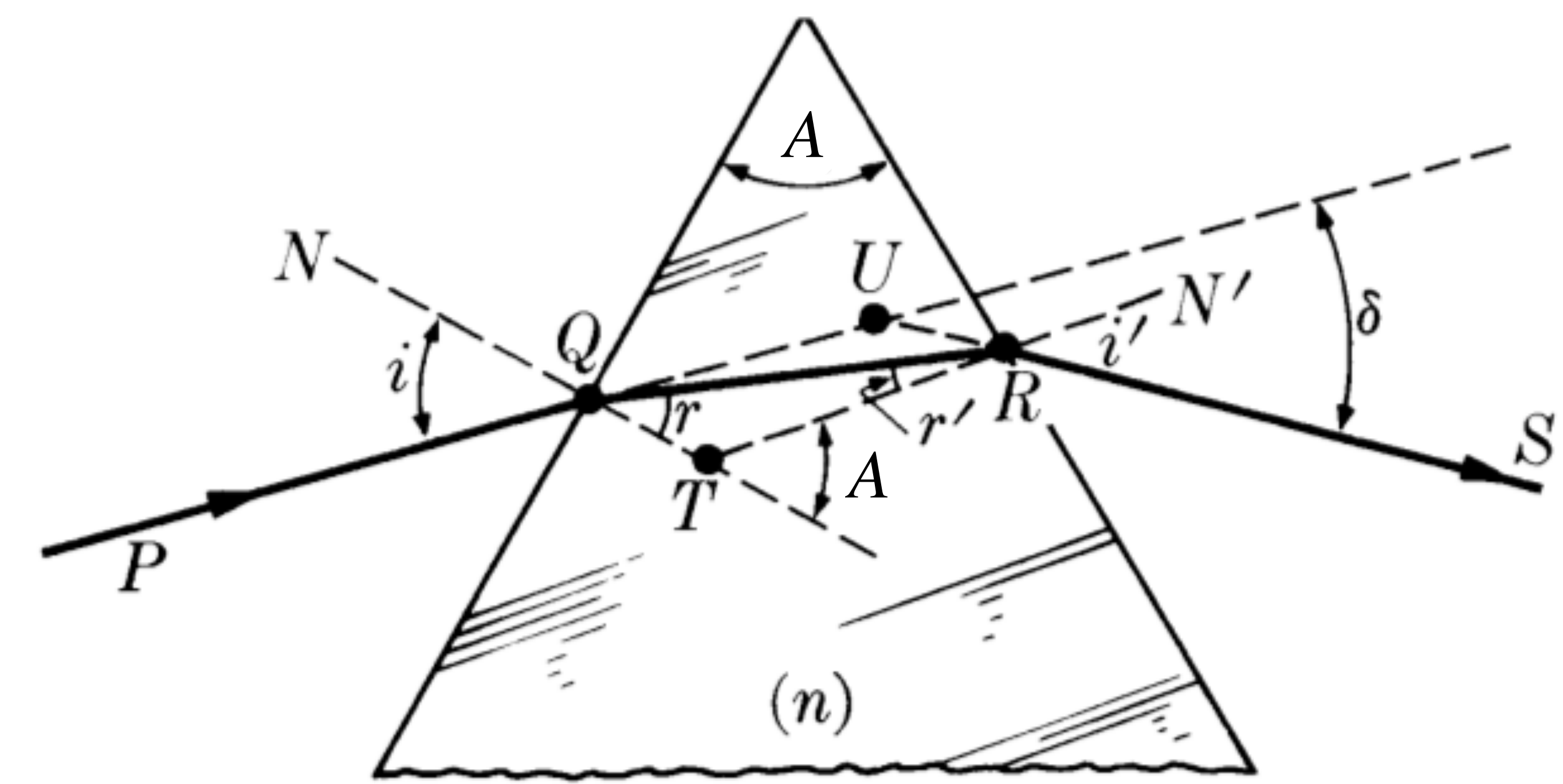


Dispersión de la luz en un prisma



Medio	Rojo (660 nm)	Naranja (610 nm)	Amarillo (580 nm)	Verde (550 nm)	Azul (470 nm)	Violeta (410 nm)
Agua	1,331	1,332	1,333	1,335	1,338	1,342
Diamante	2,410	2,415	2,417	2,426	2,444	2,458
Vidrio crown	1,512	1,514	1,518	1,519	1,524	1,530
Vidrio, flint	1,662	1,665	1,667	1,674	1,684	1,698
Poliestireno	1,488	1,490	1,492	1,493	1,499	1,506
Cuarzo, fundido	1,455	1,456	1,458	1,459	1,462	1,468

- El índice de refracción n que encuentra la luz en cualquier medio, excepto en el vacío, depende de la longitud de onda de la luz



$$\sin i = n \sin r \quad (1)$$

$$\sin i' = n \sin r' \quad (2)$$

$$r + r' = A \quad (3)$$

$$\delta = i + i' - A \quad (4)$$

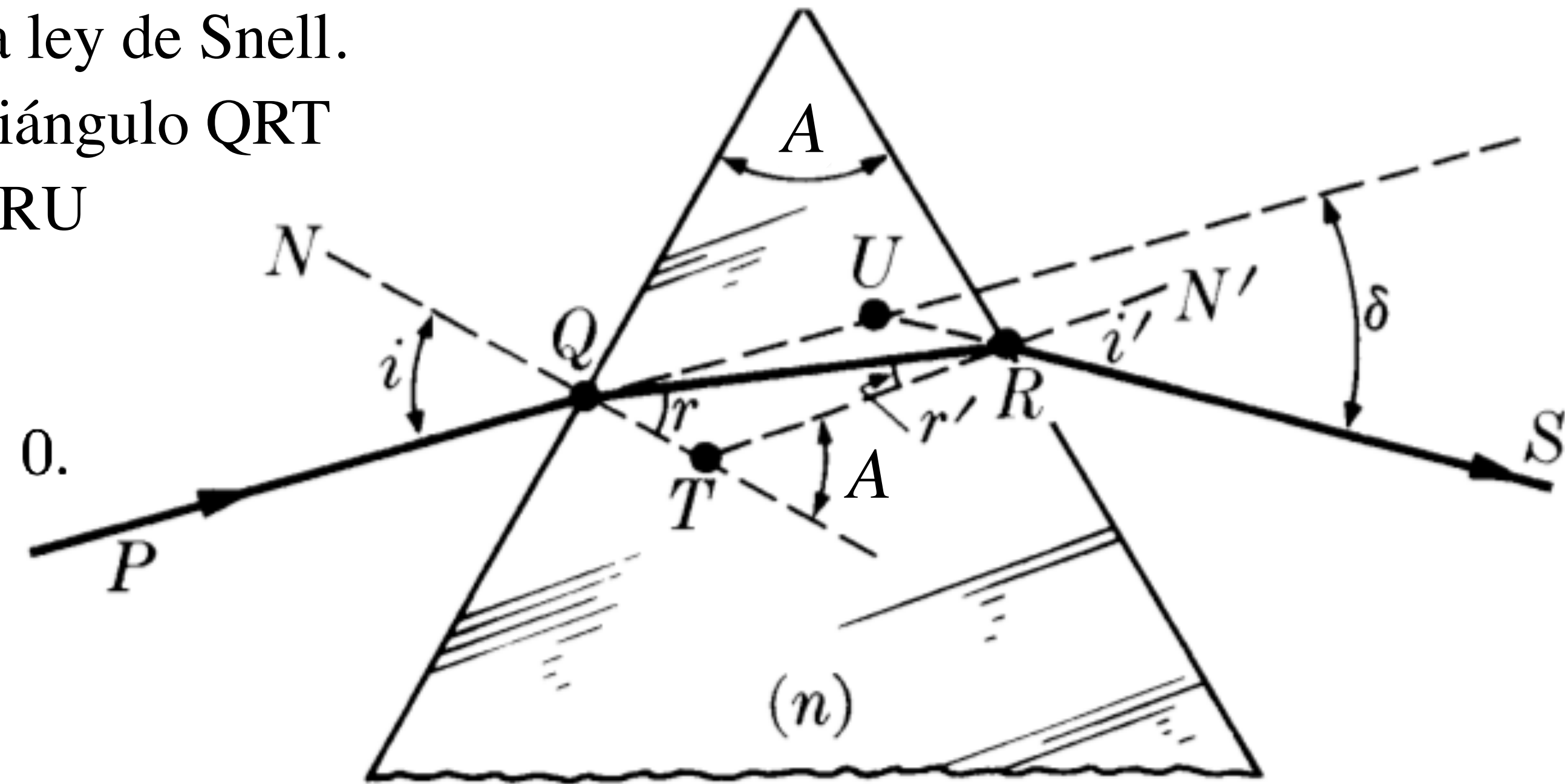
$$\sin i = n \sin r \quad (1)$$

$$\sin i' = n \sin r' \quad (2)$$

$$r + r' = A \quad (3)$$

$$\delta = i + i' - A \quad (4)$$

- Las ecuaciones (1) y (2) son la ley de Snell.
- La ecuación (3) se refiere al triángulo QRT
- La ecuación (4) al triángulo QRU



Hay un camino concreto para el que la desviación tiene un valor mínimo. Esto se obtiene haciendo $d\delta/di = 0$.

De (4), tenemos:

$$\frac{d\delta}{di} = 1 + \frac{di'}{di} = 0 \Rightarrow \frac{di'}{di} = -1$$

- De (1) y (2): $\cos i di = n \cos r dr$, $\cos i' di' = n \cos r' dr'$, $dr = -dr'$

$$\frac{di'}{di} = -\frac{\cos i \cos r'}{\cos i' \cos r} \Rightarrow \text{Para que ambas expresiones se satisfagan simultáneamente: } i = i' \text{ y } r = r'$$

- Es decir, la desviación mínima ocurre cuando estos ángulos son iguales

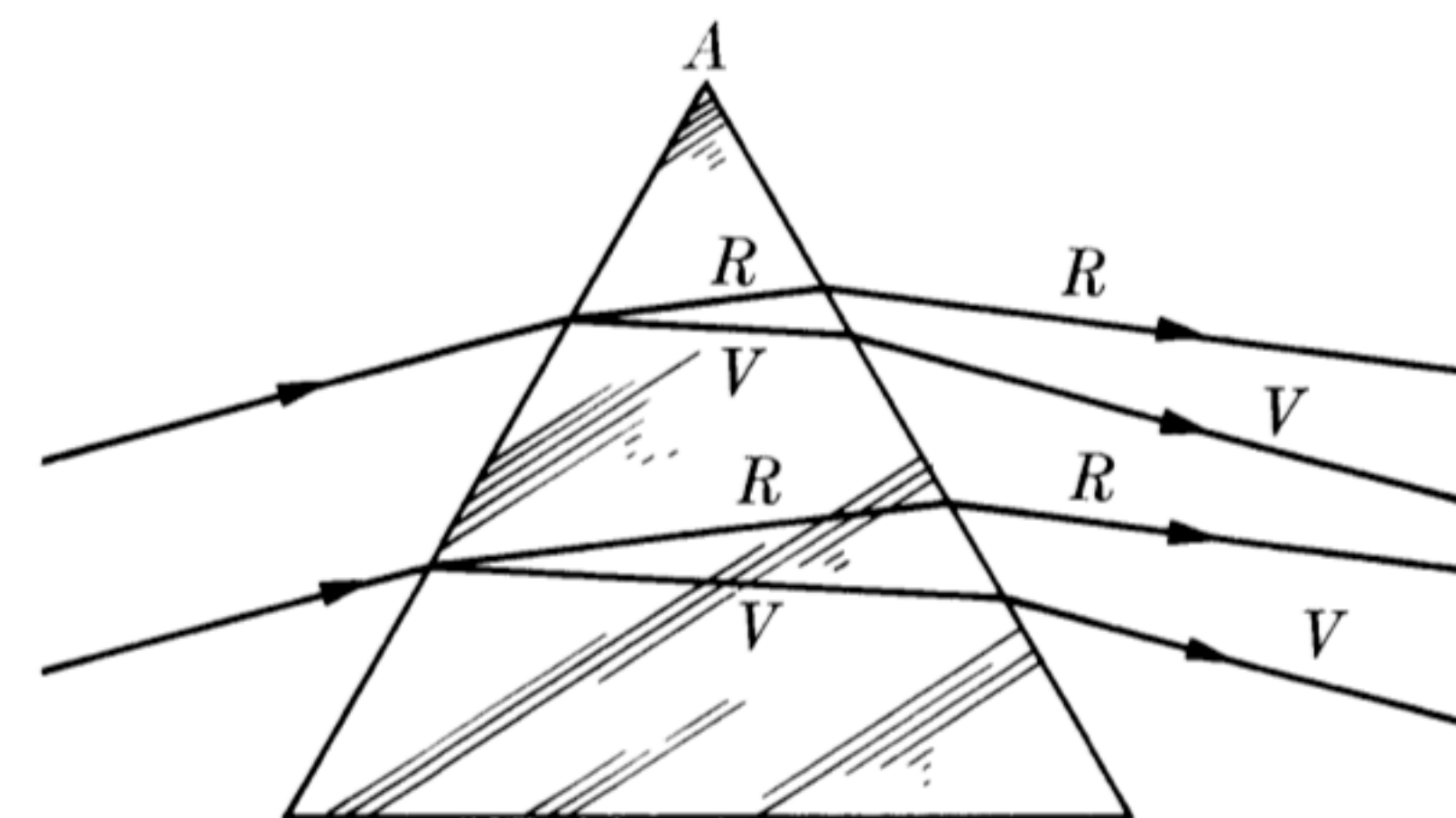
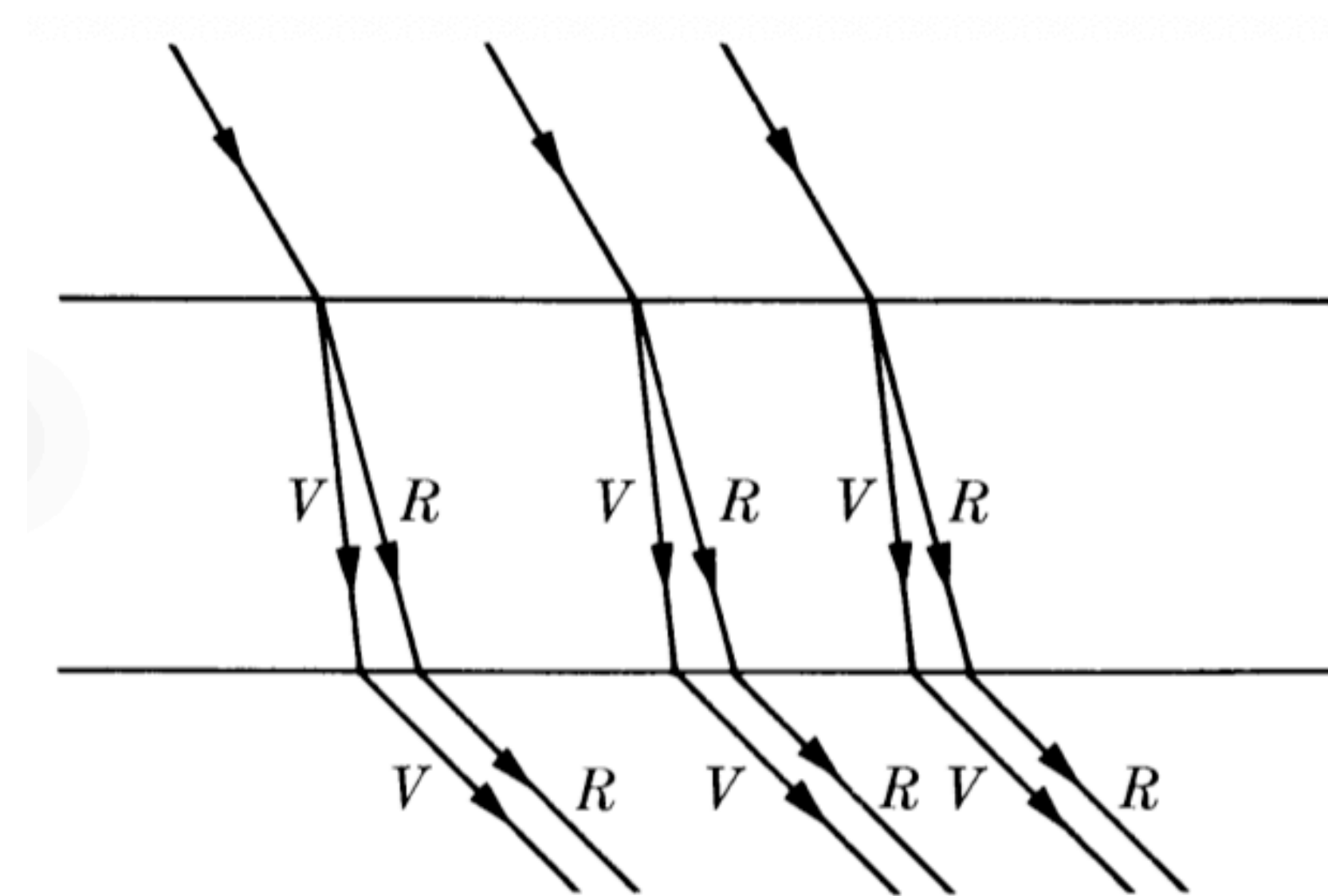
$$\text{De (3) y (4): } i = \frac{1}{2}(\delta_{\min} + A), \quad r = \frac{1}{2}A$$

donde $\delta_{\min}$ es el valor de la desviación mínima.

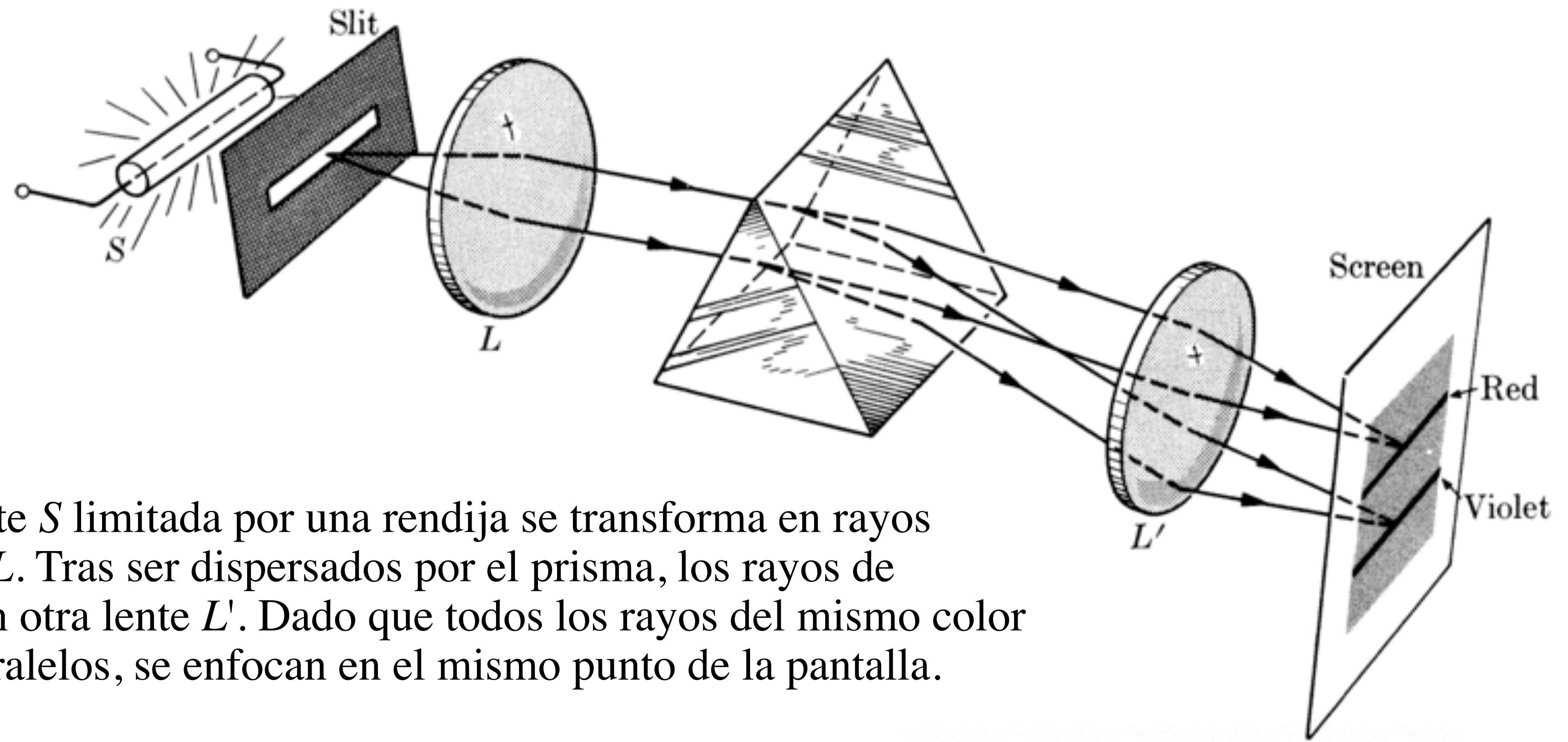
- Al sustituir i y r en la ecuación (1)

$$n = \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta_{\min} + A)}{\sin \frac{1}{2}A}$$

- Cuando una onda se refracta en un medio dispersivo cuyo índice de refracción depende de la frecuencia (o longitud de onda), el ángulo de refracción también dependerá de la frecuencia o longitud de onda.
- Si la onda incidente, en lugar de ser armónica (o monocromática), está compuesta por varias frecuencias o longitudes de onda superpuestas, cada longitud de onda componente se refractará en un ángulo diferente, un fenómeno denominado dispersión.
- Si una pieza de vidrio tiene forma de placa con lados paralelos, los rayos que emergen son paralelos y los diferentes colores se superponen de nuevo y no se observa dispersión excepto en los bordes de la imagen.
- Pero si la luz pasa a través de un prisma, los rayos emergentes no son paralelos para los diferentes colores y la dispersión es más notable, especialmente en los bordes.
- Por esa razón, los prismas se utilizan ampliamente para analizar la luz en instrumentos llamados espectroscopios.



Espectroscopio



- La luz emitida por una fuente S limitada por una rendija se transforma en rayos paralelos mediante la lente L . Tras ser dispersados por el prisma, los rayos de diferentes colores atraviesan otra lente L' . Dado que todos los rayos del mismo color (o longitud de onda) son paralelos, se enfocan en el mismo punto de la pantalla.
- Pero los rayos que difieren en color (o longitud de onda) no son paralelos; por lo tanto, los diferentes colores se enfocan en diferentes puntos de la pantalla.
- Los diferentes colores o longitudes de onda emitidos por la fuente S aparecen mostrados en la pantalla en lo que se denomina el espectro de la luz procedente de S .
- Para cada longitud de onda aparece en la pantalla una línea que es la imagen de la rendija.

- La dispersión en un prisma se define por

$$D = \frac{d\delta}{d\lambda} = \frac{d\delta}{dn} \frac{dn}{d\lambda}$$

El factor $d\delta/dn$ depende principalmente de la geometría del sistema, y factor $dn/d\lambda$ depende del material que compone el prisma.

- Diferenciando (1), (2) y (3) con respecto a n

$$0 = \sin r + n \cos r \frac{dr}{dn}$$

$$\cos i' \frac{di'}{dn} = \sin r' + n \cos r' \frac{dr'}{dn}$$

$$\frac{dr}{dn} + \frac{dr'}{dn} = 0$$

- Y (4) con respecto a n

$$\frac{d\delta}{dn} = \frac{di'}{dn}$$

$$\sin i = n \sin r \quad (1)$$

$$\sin i' = n \sin r' \quad (2)$$

$$r + r' = A \quad (3)$$

$$\delta = i + i' - A \quad (4)$$

- Combinándolas y usando (3) (Demostrar)

$$\frac{d\delta}{dn} = \frac{di'}{dn} = \frac{\sin A}{\cos i' \cos r}$$

- Si el prisma se dispone para una desviación mínima media, tenemos

$$\frac{d\delta}{dn} = \frac{2 \sin \frac{1}{2} A}{\cos \frac{1}{2} (\delta_{\min} + A)}$$

El segundo factor $dn/d\lambda$ depende de la naturaleza de las ondas y del medio.

Para las ondas electromagnéticas en general, una expresión aproximada satisfactoria para el índice de refracción en función de la longitud de onda viene dada por la fórmula de Cauchy:

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

- a y b dependen del material

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2b}{\lambda^3}$$

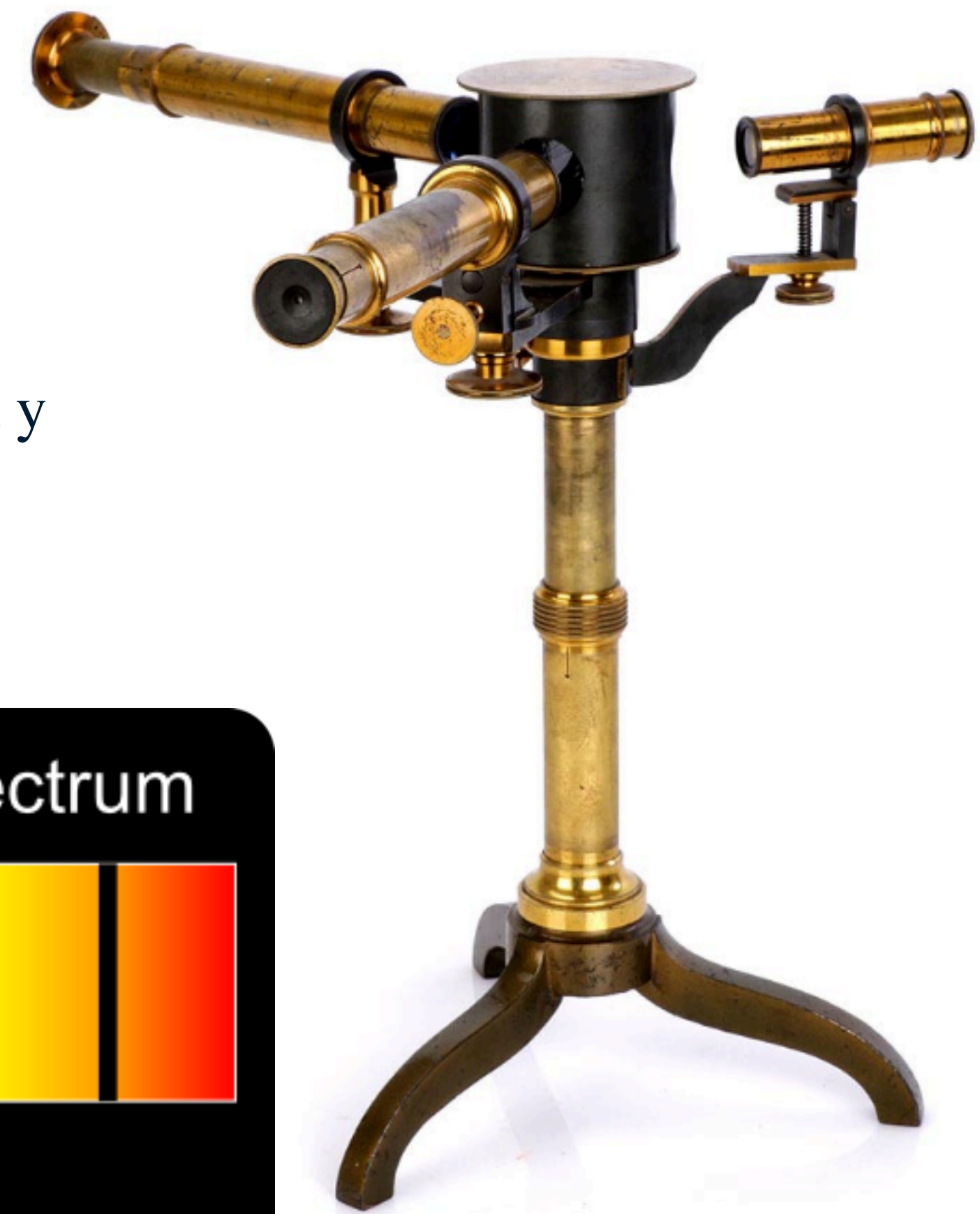
- Por lo tanto:

$$D = \frac{d\delta}{d\lambda} = \frac{2 \sin \frac{1}{2} A}{\cos \frac{1}{2} (\delta_{\min} + A)} \left(-\frac{2b}{\lambda^3} \right)$$

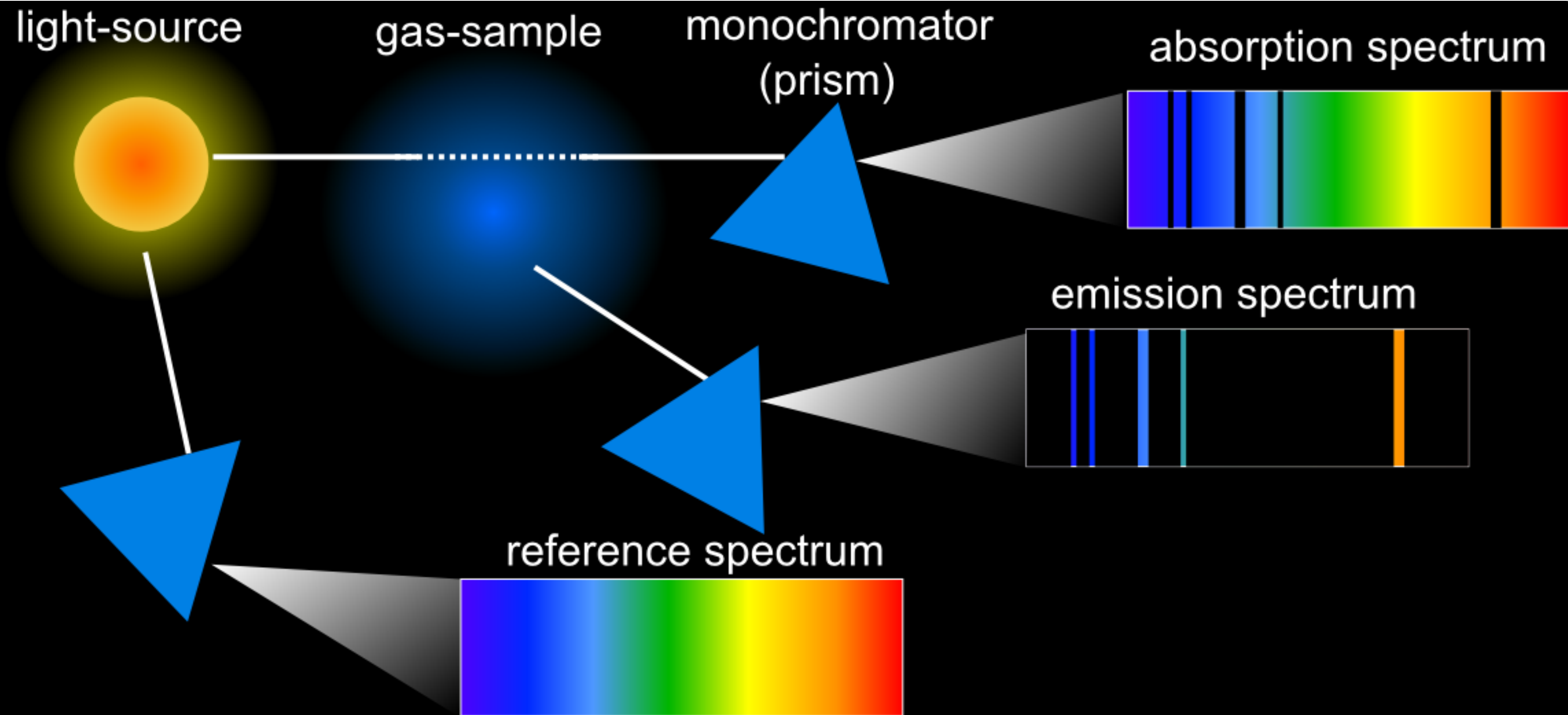
- El signo negativo significa que la desviación disminuye cuando aumenta la longitud de onda, de modo que el rojo se desvía menos que el violeta.

Uso del espectroscopio

- Un espectroscopio es un instrumento científico que descompone la luz en un espectro de colores, similar a un arcoíris, para analizar sus propiedades.
- Se utiliza para identificar la composición química de los objetos, ya sea que emitan luz propia o reflejen una fuente externa, y también para estudiar propiedades como la temperatura, la distancia y el movimiento.
- Los primeros espectroscopios usaban prismas o rejillas de difracción para separar la luz y fueron inventados por científicos como Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff.



Espectroscopio casero

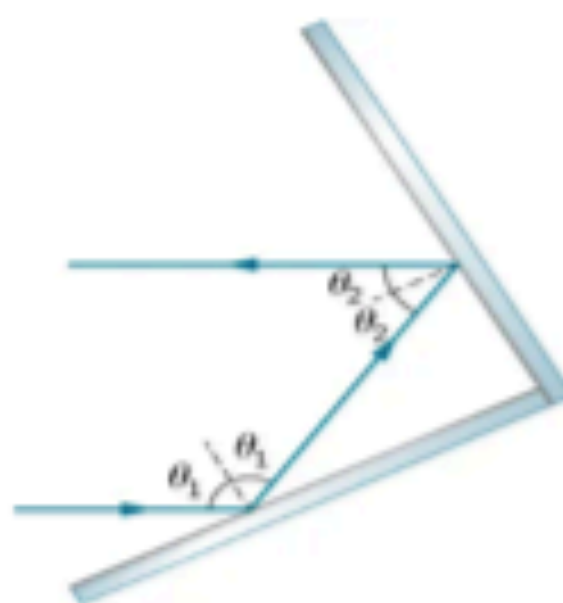


Problemas propuestos - Ondas electromagnéticas II

1. Los componentes de algunos ordenadores se comunican entre sí a través de fibras ópticas que tienen un índice de refracción $n = 1,55$. ¿Qué tiempo en nanosegundos se necesita para que una señal recorra 0,200 m a través de una fibra de este tipo?

Sol: (a) 1,03 ns

2. Demuestre que cuando la luz se refleja en dos espejos que se encuentran en ángulo recto, el rayo saliente es paralelo al rayo entrante, como se ilustra a continuación.



3. Un haz de luz en el aire incide sobre la superficie de un estanque, formando un ángulo de 20° con respecto a la superficie. ¿Cuáles son los ángulos de reflexión y refracción?

Sol: Reflexión: 70° y Refracción: 45°

4. Se puede determinar el índice de refracción de una sustancia determinando su ángulo crítico. (a) ¿Cuál es el índice de refracción de una sustancia que tiene un ángulo crítico de $68,4^\circ$ cuando se sumerge en agua? ¿De qué sustancia se trata? (b) ¿Cuál sería el ángulo crítico de esta sustancia en el aire?

Sol: (a) 1.43, Fluorita; (b) 44.2°